

17. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện

(Liệt kê và mô tả chi tiết:

- Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung nghiên cứu của đề tài. Những công việc của từng nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề và tạo ra sản phẩm theo đặt hàng, kèm theo nhu cầu về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu và dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động nghiên cứu nêu trên);

- Chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó, dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục – nếu có;

- Nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 20)

- Cách tiếp cận

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào 3 mảng chính đó là: (1) xây dựng quy trình công nghệ ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý, phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; (2) Xây dựng được bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển lân cận; và (3) Xây dựng được bộ công cụ quản lý, phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển. Ứng dụng thử nghiệm tại tối thiểu 01 khu vực cảng biển Việt Nam (bao gồm khu tế biển lân cận). Vì vậy đề tài lựa chọn các hướng tiếp cận sau:

+ *Tiếp cận dữ liệu đa thời gian mở và miễn phí:* Để theo dõi đánh giá biến động, phát triển cảng biển và khu kinh tế biển lân cận cần sử dụng dữ liệu có độ phân giải thời gian cao và tính sẵn có của dữ liệu trên khu vực nghiên cứu. Vì vậy, đề tài sẽ lựa chọn các tư liệu miễn phí, có thời gian che phủ ổn định trong thời gian từ năm 1990 đến năm 2024, độ phân giải tốt, tư liệu Landsat có thể đáp ứng điều này. Ngoài ra, một số khu vực thử nghiệm, tư liệu Sentinel-2 với độ phân giải không gian 10m sẽ được kết hợp để phân tích chi tiết hơn. Đề tài sẽ tùy tình hình và chất lượng ảnh sẵn có để lựa chọn các thời kỳ phù hợp để phân tích, đánh giá biến động khoảng 10 năm. Phương pháp này sẽ được sử dụng để giải quyết Nội dung 1 và 3.

+ *Tiếp cận điều tra thực địa:* Do mục tiêu của đề tài gắn liền với sự phát triển của các cảng và khu kinh tế cảng và biến động loại hình sử dụng đất. Để nắm bắt chính xác thông tin trước khi phân loại đi lấy mẫu trước khi xử lý phân loại ảnh là hết sức cần thiết. Tiếp cận tới các cảng và khu kinh tế để điều tra lấy mẫu phục vụ phân loại xong để đánh

giá độ chính xác ngẫu nhiên kết quả, giúp đảm bảo độ chính xác phân loại, nhận dạng khu vực cảng và khu kinh tế lân cận cùng những biến động, phát triển theo không gian và thời gian. (để giải quyết Nội dung 2, 3 và 6 của đề tài).

+ *Phương pháp khảo sát thực địa*: Trong quá trình triển khai đề tài các phương pháp nghiên cứu sau sẽ được sử dụng: quy phạm điều tra và các hướng dẫn có liên quan). Ngoài Quy phạm điều tra nghiên cứu của các nước về điều tra, nghiên cứu môi trường vùng bờ biển, trong đó có hướng dẫn biển do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước trước đây ban hành năm 1981, còn có hướng dẫn của Aus AID (Australia), quy phạm của English, Wilkinson and Baker (1994), sổ tay quản lý của Clark (1996). Phương pháp đo đạc khả năng truyền ánh sáng trong nước và phân tích các thông số điều kiện tự nhiên, sinh thái và môi trường ở ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm nhằm bổ sung số liệu và kiểm tra kết quả nghiên cứu, mô phỏng của mô hình số trị. (Phương pháp này được sử dụng để thực hiện Nội dung 2).

+ *Phương pháp phân tích xu thế* (trend analysis): phục vụ đánh giá biến động của Nội dung 5 được sử dụng để phân tích sự phát triển của cảng và khu kinh tế lân cận theo thời gian và không gian.

+ *Phương pháp phân loại và xử lý ảnh vệ tinh* (phục vụ giải quyết Nội dung 3). Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra, đề tài thiết kế phương pháp và quy trình xử lý số liệu ảnh vệ tinh theo các bước sau:

✓ Ảnh vệ tinh Landsat được lựa chọn sao cho không có mây, và cùng mùa ở các năm 1990, 2000, 2010, 2023 cho khu vực cảng Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu và khu kinh tế lân cận.

✓ Ảnh vệ tinh Sentinel 2 được lựa chọn không mây cho giai đoạn 2015-2023 cho khu vực cảng Hải Phòng;

✓ Tiền xử lý ảnh được thực hiện để tăng cường chất lượng hiển thị giúp quá trình phân loại ảnh khu vực cảng và khu vực kinh tế lân cận.

✓ Ảnh được phân loại bằng các phương pháp có kiểm định cho mỗi giai đoạn, kết hợp thông tin từ các điểm mẫu ngoài thực địa và tham khảo trên ảnh Google Earth. Sau đó đánh giá độ chính xác được thực hiện bằng cách đánh giá kết quả với kết quả điều tra ngoài thực địa.

✓ Phân tích biến động, sự phát triển của các cảng và khu kinh tế lân cận bằng các phép phân tích chồng xếp trong GIS.

✓ CSDL về các cảng và phát triển không gian cảng được xây dựng trong môi trường GIS.

✓ Kết hợp với các thông tin về dân số, phát triển các ngành kinh tế, biến động môi trường báo cáo về sự phát triển không gian và biến động cảng cùng những tác động sẽ được phân tích và báo cáo.

+ *Tiếp cận tích hợp*

Hướng tiếp cận tích hợp là bước phát triển tiếp theo của hướng tiếp cận hệ thống mà ở đó tất cả các khía cạnh liên quan đến vấn đề cần được giải quyết (kinh tế – xã hội, các phương pháp, kỹ thuật, thời gian và không gian, môi trường, đối tượng hưởng lợi, bối cảnh...v.v) được xem xét một cách đầy đủ và đồng bộ. Có thể kể đến các khía cạnh được tích hợp trong đề tài này gồm:

✓ Tích hợp các ngành (tiếp cận liên ngành): để đạt được mục tiêu của đề tài cần có đội ngũ chuyên gia từ các ngành như: viễn thám, GIS, IoT địa lý, khí tượng, thủy văn và hải dương học, môi trường, ... làm việc cùng nhau.

✓ Tiếp cận tương tác cộng đồng- cơ quan chức năng: Sự tương tác, tham vấn, trao đổi giữa các nhà khoa học thực hiện đề tài với các chuyên gia bản địa (các nhà quản lý và người dân) sẽ làm nâng cao tính xác thực và khả năng áp dụng các kết quả nghiên cứu.

✓ Tích hợp theo thời gian và không gian: quá trình diễn biến cửa sông ven biển là quá trình có các chu kỳ ngắn (ngày, mùa, năm) và các chu kỳ dài hơn (chục năm, trăm năm,...). Đồng thời với thời gian thì quá trình này cũng chịu tác động của các yếu tố khác nhau theo không gian (sóng gió, triều trên phạm vi rộng và yếu tố cục bộ như địa hình, công trình. Việc xem xét đầy đủ các phạm vi không gian và thời gian sử dụng các phương pháp và công cụ khác nhau là cần thiết để có một bức tranh tổng thể về cơ chế, và giải pháp cho vấn đề bồi xói vùng cửa sông ven biển.

✓ Tích hợp các phương pháp nghiên cứu để đạt được mục tiêu của đề tài: việc kết hợp các phương pháp nghiên cứu như đã phân tích ở trên là cần thiết nhằm xem xét một cách thấu đáo về các nguyên nhân cũng như giải pháp mang tính đa mục tiêu phục vụ ổn định luồng tàu, giao thông thủy và môi trường sinh thái.

Phương pháp này được sử dụng để giải quyết Nội dung 7 của đề tài.

+ *Tiếp cận lịch sử và kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây*

✓ Tiếp cận lịch sử là cách tiếp cận truyền thống của hầu hết các ngành khoa học, đặc biệt trong khoa học tự nhiên và chính là cách nhìn lại quá khứ để dự báo tương lai. Đề tài tiếp cận lịch sử các tư liệu, số liệu của vùng cửa sông, ven biển trước và sau khi có đập, hồ chứa thượng nguồn. Các tư liệu và số liệu về diễn biến hình thái được kiểm tra so sánh thêm bằng các ảnh vệ tinh, ảnh máy bay theo các mốc thời gian. Trên cơ sở đó cho phép

chúng ta đánh giá được tác động ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên và hoạt động dân sinh đến diễn biến cửa sông, bờ biển.

✓ Kế thừa các kết quả nghiên cứu trước ở vùng nghiên cứu về nguồn dữ liệu cơ bản về địa hình, địa chất, thủy hải văn, bùn cát của các đề tài, dự án phục vụ cho tính toán, kiểm định, hiệu chỉnh các mô hình toán. Đồng thời kinh nghiệm mô phỏng chế độ thủy- thạch động lực của các đề tài, dự án trước sẽ được tiếp thu và để cải thiện bằng các phương pháp, công nghệ hiện đại của đề tài.

+ *Phương pháp tiếp cận hệ thống thông tin địa lý (GIS)*

Phương pháp tiếp cận GIS tập trung vào việc thu thập, quản lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu không gian và phi không gian. Quy trình này bắt đầu với việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, như hình ảnh vệ tinh, dữ liệu khảo sát và bản đồ số. Sau đó, dữ liệu được tích hợp vào hệ thống GIS, nơi nó được chuẩn hóa và phân lớp để tạo ra các lớp thông tin địa lý có thể chồng xếp và phân tích. Tiếp đến, công cụ phân tích GIS được áp dụng để khám phá các mối quan hệ không gian, hỗ trợ ra quyết định và cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các vấn đề địa lý. Kết quả phân tích được trình bày qua bản đồ, biểu đồ và báo cáo, giúp dễ dàng trực quan hóa và hiểu rõ hơn về thông tin địa lý trong bối cảnh thực tiễn của đề tài.

Việc xây dựng hệ thống CSDL về phát triển không gian cảng biển Việt Nam và khu kinh tế biển lân cận bằng phương pháp hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự kết hợp của nhiều kỹ thuật và nguồn lực. Tuy nhiên, nó mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong việc quản lý, quy hoạch và phát triển bền vững hệ thống cảng biển của quốc gia. Các dữ liệu bản đồ địa lý cần được thu thập, tỷ lệ 1:1000 000 cho hệ thống cảng biển Việt Nam, dữ liệu chuyên sâu cho các khu vực nghiên cứu chi tiết, dữ liệu GIS không gian tọa độ địa lý của các cảng, khu kinh tế biển, và các khu vực liên quan. Dữ liệu phi không gian và hạ tầng cảng, công suất cảng, luồng tàu, thông tin kinh tế xã hội. Dữ liệu ảnh vệ tinh để cập nhật tình hình hiện tại. Sau đó các phương pháp tạo dữ liệu không gian và sử dụng phần mềm các phép công cụ GIS để xây dựng CSDL, các lớp thông tin không gian và phi không gian, quan hệ thuộc tính giữa các lớp dữ liệu. (Phục vụ giải quyết nội dung 4.5 của đề tài)

+ *Tiếp cận mô hình (phục vụ giải quyết Nội dung 6 của đề tài)*

Công cụ mô hình giúp là có cái nhìn tổng quát về sự biến đổi theo thời gian và không gian của đối tượng nghiên cứu trong mối quan hệ với các yếu tố khác. Tuy nhiên, các mô hình không bao giờ bao gồm được toàn bộ các đặc điểm của một hệ thực tế bởi nếu như vậy thì bản thân nó sẽ trở thành một hệ thực tế. Điều quan trọng ở đây là mô hình cần phải chứa đựng các đặc trưng cần thiết và cơ bản nhất trong phạm vi vấn đề cần được mô tả hay giải quyết.

Mô hình thủy động lực - sóng vận chuyển trầm tích là sự kết hợp giải bài toán giữa các yếu tố thủy động lực (mực nước, dòng chảy, sóng, độ muối) và sự lan truyền biến đổi của trầm tích trong khu vực nghiên cứu theo không gian và thời gian. Các kết quả tính toán của mô hình sẽ được so sánh với những số liệu quan trắc và số liệu trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh (quá mình đánh giá độ chính xác). Nếu kết quả không phù hợp thì có nghĩa là các tham số của mô hình được sử dụng chưa phù hợp, cần điều chỉnh thêm. Nếu kết quả cho thấy có sự phù hợp tốt với quan trắc và dữ liệu trầm tích lơ lửng trích xuất từ ảnh thì mô hình sẽ là công cụ đắc lực phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu vận chuyển trầm tích ở khu vực và có thể dùng cho công tác dự báo.

Để thực hiện được ba mục tiêu nghiên cứu đặt ra các nội dung nghiên cứu cần triển khai thực hiện 10 nội dung nghiên cứu và các nội dung nghiên cứu này là các nội dung nghiên cứu mới:

Nội dung 1: Thu thập tư liệu ảnh vệ tinh và xây dựng CSDL ảnh vệ tinh các thời kỳ, các thông tin hành chính về các cảng, tư liệu xây dựng và phát triển các cảng qua các thời kỳ. (Do Thư ký Đào Thị Thảo chủ trì thực hiện nội dung với chức danh thành viên chính (hưởng thù lao theo hệ số lao động khoa học của chức danh thành viên chính)).

Nội dung nghiên cứu này nhằm thu thập tư liệu ảnh vệ tinh từ các nguồn mở và hệ thống hóa lại các tư liệu về các cảng và thông tin xây dựng cảng qua các thời kỳ. Tư liệu ảnh vệ tinh dự kiến được thu thập từ 2 nguồn chính đó là:

- Tư liệu ảnh quang học Landsat tải trên hệ thống <https://earthexplorer.usgs.gov/> cho các giai đoạn từ năm 1990-2024 phục vụ đánh giá phát triển không gian cảng biển Việt Nam và đề tài sẽ tập trung thu thập ảnh cho 3 khu vực chính gồm cảng Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa – Vũng Tàu và bờ biển Việt Nam, phục vụ xây dựng CSDL phát triển không gian tỷ lệ 1:1.000.000
- Tư liệu ảnh quang học Sentinel 2 MSI có thể tải từ trang của Cơ quan vũ trụ Châu Âu: <https://www.sentinel-hub.com/explore/data/> cho giai đoạn 2015-2024 phục vụ xây dựng CSDL phát triển không gian tỷ lệ 1:50.000 ở cảng Hải Phòng;

Để thực hiện được nội dung nghiên cứu này cần sử dụng đến các phương pháp chính như sau:

- Phương pháp viễn thám: Các ảnh vệ tinh cần được lựa chọn đủ tiêu chuẩn chất lượng gồm ảnh không mây, cùng mùa vụ, và thời gian phù hợp với thời kỳ nghiên cứu của đề tài. Thêm vào đó, việc chòm phủ về vị trí không gian địa lý ở các khu vực nghiên cứu cũng cần được đảm bảo. Sau đó các bước tiền xử lý ảnh vệ tinh sẽ được tiến hành gồm hiệu chỉnh khí quyển, lọc nhiễu để chuẩn bị cho các công việc xử lý ở các nội dung tiếp theo.

- Phương pháp thống kê: trên cơ sở số liệu tài liệu được thu thập được, về ảnh vệ tinh, về số liệu hành chính, thông tin hệ thống cảng Việt Nam qua các thời kỳ. Các khu kinh tế biển, cần tổng hợp phân tích các yếu tố tác động đến kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển không gian hệ thống cảng biển và các khu kinh tế biển lân cận.
- Phương pháp kế thừa: Các số liệu hành chính, tư liệu thông tin về các cảng biển cũng như các kết quả của các công trình khoa học trong và ngoài nước là căn cứ tham khảo để đề tài đúc kết kinh nghiệm và thực hiện triển khai sau này.

Một cách chi tiết, nội dung nghiên cứu này gồm các bước công việc sau:

Công việc 1.1: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác nhau cho các khu vực cảng Hải Phòng; (Do Thư ký Đào Thị Thảo thực hiện 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

- Tư liệu ảnh vệ tinh Landsat và Sentinel 2 thời kỳ 1990-2000-2010-2024 (cho ảnh Landsat), thời kỳ 2015 -2024 (ảnh Sentinel 2 chỉ có từ năm 2015) sẽ được lựa thu thập chùm phủ ở khu vực cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận đảm bảo đủ chất lượng và số lượng sau đó ảnh được hiệu chỉnh khí quyển phục vụ công tác chiết xuất thông tin về cảng và khu kinh tế lân cận cũng như đánh giá biến động qua các thời kỳ ở khu vực cảng Hải Phòng.
- Công việc này sẽ sử dụng phương pháp viễn thám: Các ảnh vệ tinh cần được lựa chọn đủ tiêu chuẩn chất lượng gồm ảnh không mây, cùng mùa vụ, và thời gian phù hợp với thời kỳ nghiên cứu của đề tài. Thêm vào đó, việc chùm phủ về vị trí không gian địa lý ở các khu vực nghiên cứu cũng cần được đảm bảo. Sau đó các bước tiền xử lý ảnh vệ tinh sẽ được tiến hành gồm hiệu chỉnh khí quyển, lọc nhiễu để chuẩn bị cho các công việc xử lý ở các nội dung tiếp theo.

Công việc 1.2: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác nhau cho các khu vực Cảng Đà Nẵng; (Do Thư ký Đào Thị Thảo thực hiện 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Khu vực cảng Đà Nẵng và khu kinh tế lân cận sẽ được khảo sát bằng mắt và kinh nghiệm chuyên gia trên nền tảng Google Earth và từ đó ảnh vệ tinh sẽ được thu thập từ thời kỳ 1990-2000-2010-2024 (đối với ảnh Landsat), thời kỳ 2015-2024 đối với ảnh (Sentinel 2) sau đó ảnh được hiệu chỉnh khí quyển để phục vụ các nội dung phân loại xử lý ảnh vệ tinh để chiết xuất thông tin về cảng Đà Nẵng và khu kinh tế lân cận cảng làm cơ sở cho việc đánh giá biến động không gian cảng và khu kinh tế lân cận.

Để thực hiện công việc này phương pháp viễn thám sẽ được sử dụng: Các ảnh vệ tinh cần được lựa chọn đủ tiêu chuẩn chất lượng gồm ảnh không mây, cùng mùa vụ, và thời gian phù hợp với thời kỳ nghiên cứu của đề tài. Thêm vào đó, việc chòm phủ về vị trí không gian địa lý ở các khu vực nghiên cứu cũng cần được đảm bảo. Sau đó các bước tiền xử lý ảnh vệ tinh sẽ được tiến hành gồm hiệu chỉnh khí quyển, lọc nhiễu để chuẩn bị cho các công việc xử lý ở các nội dung tiếp theo.

Phương pháp thống kê: trên cơ sở số liệu tài liệu được thu thập được, về ảnh vệ tinh, về số liệu hành chính, thông tin hệ thống cảng Việt Nam qua các thời kỳ. Các khu kinh tế biển, cần tổng hợp phân tích các yếu tố tác động đến kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển không gian hệ thống cảng biển và các khu kinh tế biển lân cận sẽ được phối hợp xử dụng trong quá trình chọn lọc và xử lý tư liệu ảnh.

Công việc 1.3: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác nhau cho các khu vực và cảng Bà Rịa - Vũng Tàu; (Do Thư ký Đào Thị Thảo thực hiện 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Ảnh vệ tinh phủ chòm khu vực cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và khu kinh tế lân cận thời kỳ 1990-2000-2010-2024 (đối với ảnh Landsat) và thời kỳ 2015- 2024 (đối với ảnh Sentinel 2) được thu thập và hiệu chỉnh khí quyển, phục vụ công tác giải đoán, phân loại ảnh vệ tinh để chiết xuất thông tin về cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và khu kinh tế lân cận và phục vụ đánh giá biến động không gian cảng trong Nội dung 3.

Để thực hiện công việc này phương pháp viễn thám sẽ được sử dụng: Các ảnh vệ tinh cần được lựa chọn đủ tiêu chuẩn chất lượng gồm ảnh không mây, cùng mùa vụ, và thời gian phù hợp với thời kỳ nghiên cứu của đề tài. Thêm vào đó, việc chòm phủ về vị trí không gian địa lý ở các khu vực nghiên cứu cũng cần được đảm bảo. Sau đó các bước tiền xử lý ảnh vệ tinh sẽ được tiến hành gồm hiệu chỉnh khí quyển, lọc nhiễu để chuẩn bị cho các công việc xử lý ở các nội dung tiếp theo.

Phương pháp thống kê: trên cơ sở số liệu tài liệu được thu thập được, về ảnh vệ tinh, về số liệu hành chính, thông tin hệ thống cảng Việt Nam qua các thời kỳ. Các khu kinh tế biển, cần tổng hợp phân tích các yếu tố tác động đến kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển không gian hệ thống cảng biển và các khu kinh tế biển lân cận sẽ được phối hợp xử dụng trong quá trình chọn lọc và xử lý tư liệu ảnh.

Công việc 1.4: Thu thập và xử lý các bản đồ hành chính về các cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và vị trí không gian các cảng trên hệ thống cảng Việt Nam, tuyến hàng hải cũng như thông tin xây dựng và phát triển các cảng qua các

thời kỳ; (Do Thư ký Đào Thị Thảo thực hiện 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Tất cả các thông tin, dữ liệu hành chính, hạ tầng của các cảng, dữ liệu liên quan đến cảng và khu kinh tế lân cận sẽ được thu thập ở 3 cảng Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ việc xây dựng CSDL phục vụ quản lý.

Phương pháp thống kê: trên cơ sở số liệu tài liệu được thu thập được, về ảnh vệ tinh, về số liệu hành chính, thông tin hệ thống cảng Việt Nam qua các thời kỳ. Các khu kinh tế biển, cần tổng hợp phân tích các yếu tố tác động đến kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển không gian hệ thống cảng biển và các khu kinh tế biển lân cận.

Phương pháp kế thừa: Các số liệu hành chính, tư liệu thông tin về các cảng biển cũng như các kết quả của các công trình khoa học trong và ngoài nước là căn cứ tham khảo để đề tài đúc kết kinh nghiệm và thực hiện triển khai sau này.

Công việc 1.5: Thu thập tư liệu ảnh vệ tinh chòm phủ dọc bờ biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận và các số liệu sản phẩm chiết xuất từ ảnh vệ tinh (trường sóng, nhiệt độ mặt biển, độ muối, địa hình đáy biển vùng bờ, thay đổi mực nước biển, dòng chảy, tuyến hàng hải, lớp phủ), vị trí khu kinh tế, công nghiệp ven biển phục vụ xây dựng CSDL không gian tỷ lệ hệ thống cảng VN tỷ lệ 1:1.000.000. Thu thập và tiền xử lý số liệu khí tượng, thủy - hải văn (gió, mực nước, sóng, dòng chảy), bùn cát đáy biển, địa hình, địa mạo, và các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở khu vực thử nghiệm cảng Hải Phòng; (Do Thư ký Đào Thị Thảo thực hiện 0,55 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

- Phương pháp viễn thám: Các ảnh vệ tinh cần được lựa chọn đủ tiêu chuẩn chất lượng gồm ảnh không mây, cùng mùa vụ, và thời gian phù hợp với thời kỳ nghiên cứu của đề tài. Thêm vào đó, việc chòm phủ về vị trí không gian địa lý ở các khu vực nghiên cứu cũng cần được đảm bảo. Sau đó các bước tiền xử lý ảnh vệ tinh sẽ được tiến hành gồm hiệu chỉnh khí quyển, lọc nhiễu để chuẩn bị cho các công việc xử lý ở các nội dung tiếp theo.
- Phương pháp thống kê: trên cơ sở số liệu tài liệu được thu thập được, về ảnh vệ tinh, về số liệu hành chính, thông tin hệ thống cảng Việt Nam qua các thời kỳ. Các khu kinh tế biển, cần tổng hợp phân tích các yếu tố tác động đến kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển không gian hệ thống cảng biển và các khu kinh tế biển lân cận.
- Phương pháp kế thừa: Các số liệu hành chính, tư liệu thông tin về các cảng biển cũng như các kết quả của các công trình khoa học trong và ngoài nước là căn cứ tham khảo để đề tài đúc kết kinh nghiệm và thực hiện triển khai sau này.

- *Tiếp cận dữ liệu đa thời gian mở và miễn phí:* Để theo dõi đánh giá biến động, phát triển cảng biển và khu kinh tế biển lân cận cần sử dụng dữ liệu có độ phân giải thời gian cao và tính sẵn có của dữ liệu trên khu vực nghiên cứu. Vì vậy, đề tài sẽ lựa chọn các tư liệu miễn phí, có thời gian che phủ ổn định trong thời gian từ năm 1990 đến năm 2023, độ phân giải tốt, tư liệu Landsat có thể đáp ứng điều này. Ngoài ra, một số khu vực thử nghiệm, tư liệu Sentinel-2 với độ phân giải không gian 10m sẽ được kết hợp để phân tích chi tiết hơn. Đề tài sẽ tùy tình hình và chất lượng ảnh sẵn có để lựa chọn các thời kỳ phù hợp để phân tích, đánh giá biến động khoảng 10 năm.

Nội dung 2: Khảo sát hiện trạng và khảo sát – đo đạc bổ sung vùng cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận. (Do thành viên chính Hoàng Thái Bình chủ trì thực hiện)

Nội dung nghiên cứu này phục vụ trực tiếp cho các nội dung nghiên cứu của đề tài. Thứ nhất nội dung nghiên cứu này có nhiệm vụ làm rõ điều kiện bản chất của khu vực các cảng chính được thực hiện trong nghiên cứu để thu thập ảnh mẫu phục vụ công tác phân loại và đánh giá độ chính của kết quả đạt được từ ảnh vệ tinh.

Thứ hai, việc khảo sát bổ sung để thu thập dữ liệu địa hình đáy, luồng tàu, kho bãi, bến cảng, các yếu tố thủy - hải văn, bùn cát và môi trường ngoài thực địa cũng cần được tiến hành để phục vụ cho các tính toán, hiệu chỉnh, kiểm định của mô hình số trị. Các thiết bị hiện đại, đồng bộ tiên tiến phục vụ công tác khảo sát, thu thập số liệu ngoài thực địa sẽ được sử dụng, khai thác triệt để.

Để thực hiện được nội dung này cần sử dụng đến các phương pháp, thiết bị sau:

Phương pháp đo đạc ngoài thực địa: sử dụng các thiết bị đo đạc tự động có tính năng phù hợp với độ chính xác cao để thực hiện đo đạc các yếu tố địa hình, hải văn (sóng, dòng chảy, mực nước), bùn cát (đáy, lơ lửng), môi trường nước (nhiệt độ, độ mặn, độ đục, độ dẫn ...) lớp phủ thực vật tại hiện trường.

* Khảo sát đo đạc địa hình dưới nước: Mục tiêu là đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước một cách chi tiết nhằm xây dựng bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1:10.000 cho khu vực cảng Hải Phòng. Hệ thống thiết bị khảo sát, đo đạc địa hình dưới nước bao gồm: Máy định vị vệ tinh (GPS) Trimble R8s GNSS; Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrac II; Bộ máy định vị vệ tinh Trimble SPS 356; Máy tính xách tay để truy cập, triết xuất dữ liệu. Phương pháp đo sâu là dùng Kỹ thuật đo sâu đơn chùm tia kết hợp định vị bằng phương pháp GPS RTK: Đây là phương pháp dùng máy đo sâu đơn chùm tia kết hợp với máy thu tín hiệu vệ

ting GPS 2 tần số đo động thời gian thực, độ chính xác cao ở mức độ mm – cm. RTK - Real Time Kinematic là một phương pháp đo đạc hiện đại có độ chính xác cao và nhanh chóng.

* Phương pháp khảo sát, đo đạc bổ sung ngoài thực địa gồm: các yếu tố sóng, dòng chảy, mực nước và các yếu tố môi trường liên quan: Các thiết bị khảo sát phục vụ cho công tác bao gồm: Máy đo sóng, mực nước tự ghi AWAC để đo sóng vùng ven bờ; Máy đo dòng chảy AWAC sử dụng công nghệ sóng âm Doppler; đo các yếu tố dòng chảy, lưu lượng và phù sa lơ lửng bằng thiết bị đo ADCP. Ngoài ra, còn có các máy móc, thiết bị khác như: Máy đo chất lượng nước nhiều thành phần AAQ171 của Nhật (đo: các yếu tố độ đục, độ mặn, nhiệt độ nước biển, độ dẫn, PH, Oxy hòa tan, diệp lục); Thiết bị cuốc đại dương Wildco của Mỹ để lấy mẫu trầm tích đáy biển; Thủy chí đọc mực nước; máy tính xách tay và các dụng cụ đựng mẫu trầm tích,...

Phương pháp bản đồ, viễn thám và GIS: sử dụng để thể hiện các vị trí đo đạc và kết quả đo đạc trên bản đồ.

Phương pháp chụp ảnh ngoài thực địa: phương pháp dùng máy ảnh, GPS để thu thập các điểm mẫu ảnh của các đối tượng tham phủ phục vụ việc giải đoán và kiểm chứng kết quả phân loại từ ảnh vệ tinh.

Phương pháp tiếp cận trực tiếp: Đo đạc trực tiếp các yếu tố địa hình, thủy - hải văn, bùn cát, môi trường, ... tại khu vực nghiên cứu nhằm xây dựng CSDL thực địa.

Phần mềm ArcGIS sẽ được khai thác sử dụng phục vụ nội dung này.

Công việc 2.1: Lựa chọn tiêu chí và thu thập số liệu để xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000; (Do thành viên chính Hoàng Thái Bình thực hiện 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 0,5 tháng)

Do vậy, nội dung này cần đạt được các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể để thu thập dữ liệu cần thiết cho xây dựng CSDL phục vụ quản lý và phát triển không gian cảng biển và khu kinh tế biển tỷ lệ 1:1000 000.

Chỉ tiêu Cụ thể cho khung dữ liệu

- Về Hạ tầng Cảng Biển gồm các lớp thông tin

Vị trí cảng chính, số lượng bến cảng: (ví dụ: 10 bến cảng container).

Chiều dài bến cảng: (ví dụ: 5000 mét).

Công suất tiếp nhận tàu: (ví dụ: 100 tàu/ngày).

Diện tích bãi chứa: (ví dụ: 200,00 m²).

- *Về Hoạt động kinh tế - xã hội*

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng: (ví dụ: 20 triệu tấn/năm).

Lưu lượng tàu thuyền: (ví dụ: 30.000 tàu/năm).

Số lượng nhân viên: (ví dụ: 10.000 người).

Số lượng doanh nghiệp dịch vụ logistics: (ví dụ: 200 doanh nghiệp).

- *Về môi trường và an ninh*

Chất lượng nước biển: (ví dụ: Nồng độ COD dưới 5 mg/L).

Chất lượng không khí: (ví dụ: Nồng độ PM2.5 dưới 25 µg/m³).

Nội dung Khảo sát và Đo đạc Bổ sung

- *Khảo sát hiện trạng*

Thu thập dữ liệu về hạ tầng cảng biển và khu kinh tế: Kiểm tra và đánh giá các bến cảng, cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Khảo sát hoạt động kinh tế - xã hội: Điều tra và phân tích các số liệu về lưu lượng hàng hóa, tàu thuyền, lao động.

Đánh giá tình trạng môi trường: Thực hiện các phép đo và thu thập dữ liệu về chất lượng nước, không khí.

- *Đo đạc bổ sung*

Sử dụng công nghệ GIS và viễn thám: Đo đạc diện tích, chiều dài, và vị trí các bến cảng.

Sử dụng thiết bị đo lường hiện đại: Kiểm tra chất lượng nước, không khí, và các yếu tố môi trường khác.

Phòng vấn và điều tra thực địa: Thu thập ý kiến của các bên liên quan, bao gồm người lao động, doanh nghiệp dịch vụ, và người dân trong khu vực.

Việc xây dựng các tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể cho khung dữ liệu sẽ giúp quản lý và phát triển không gian cảng biển và khu kinh tế biển một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, việc thực hiện khảo sát hiện trạng và đo đạc bổ sung sẽ cung cấp các dữ liệu chính xác và cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý và phát triển bền vững.

Ngoài ra còn các lớp thông tin chiết xuất từ ảnh vệ tinh sẽ được khai thác đưa vào CSDL như: trường sóng, dòng chảy, nhiệt độ bề mặt, độ muối, diệp lục, tuyến hàng hải, và thông tin lớp phủ, khu kinh tế ven biển.

Các bước công việc chi tiết trong nội dung này như sau:

Công việc 2.2: Khảo sát hiện trạng chi tiết cảng và khu kinh tế lân cận khu vực Cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ giải đoán và kiểm chứng phân loại từ ảnh vệ tinh gồm hạ tầng bến cảng, kho bãi và khu kinh tế lân cận;

Công việc do 01 thành viên chính và 11 thành viên thực hiện trong vòng 12 ngày mỗi mùa, trong đó, khảo sát khu vực Hải Phòng gồm 01 TVC và 03 TV thực hiện trong 4 ngày; khu vực Đà Nẵng gồm 4 TV thực hiện trong 4 ngày; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 4 TV thực hiện trong 4 ngày.

Để thực hiện nội dung này cần sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp tiếp cận trực tiếp: khảo sát tiếp cận trực tiếp tại khu vực nghiên cứu để lấy mẫu ảnh nhằm xây dựng CSDL ảnh thực địa phục vụ công tác giải đoán và kiểm chứng ảnh vệ tinh

Phương pháp khảo sát phổ của các đối tượng và đo phổ ngoài thực địa sung bổ nếu cần .

Công việc 2.3: Khảo sát tổng quan và xem xét, đánh giá các điều kiện thực tế ở cảng Hải Phòng làm nền tảng để xác định vị trí chính xác lắp đặt trạm quan trắc IoT phù hợp cũng như phục vụ việc thiết kế xây dựng các tuyến, điểm khảo sát, đo đạc bổ sung một cách hợp lý, hiệu quả (3 năm, 4 chuyến);

Công việc trên thực hiện 4 chuyến khảo sát trong vòng 3 năm; năm 2025 - 2026 gồm 2 chuyến khảo sát đánh giá lựa chọn vị trí lắp đặt trạm IoT qua 2 mùa, mỗi chuyến thực hiện bởi 3 TV trong vòng 4 ngày; năm 2027 thực hiện 1 chuyến khảo sát lắp đặt trạm quan trắc bởi 5 TV trong vòng 5 ngày và năm 2028 thực hiện 1 chuyến khảo sát Kiểm tra máy và chạy thử, đảm bảo công tác chạy thử nghiệm đối với các nhà khoa học, quản lý,...bởi 5 TV trong vòng 5 ngày.

Để thực hiện công việc này cần tiến hành đi Hải Phòng để xem các điều kiện môi trường mùa mưa và mùa khô của khu vực cảng, cũng như khảo sát về tính an toàn của khu vực để chuẩn bị cho công tác xác định vị trí lắp đặt trạm IoT sao cho có thể hoạt động tốt trong các điều kiện thời tiết và đảm bảo tránh bị phá hủy hay bị mất trộm.

Công việc này sẽ sử dụng phương pháp phân tích không gian GIS, tiếp xúc khảo sát trực tiếp, để xác định vị trí sơ bộ và sau đó đi tiếp xúc, khảo sát trực tiếp để xác định vị trí chính xác. Cũng như các phân tích về đường truyền, kết nối của trạm tới các yếu tố xung quanh.

Công việc 2.4: Khảo sát, thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng cảng biển, bến cảng và khu kinh tế, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, khảo sát hoạt động kinh tế-xã hội. Điều tra và phân tích các số liệu về lưu lượng hàng hóa, tàu thuyền, lao động ở cảng Hải Phòng;

Công việc trên thực hiện 1 chuyến khảo sát bởi 4 thành viên trong vòng 3 ngày

Công việc này để thu thập thông tin phi không gian để xây dựng các trường thông tin trong CSDL hệ thống cảng biển các tỷ lệ. Công việc này sẽ cần đến các phương pháp sau:

- Phương pháp khảo sát
- Phương pháp bản đồ, viễn thám và GIS: sử dụng để thể hiện các vị trí đo đạc và kết quả đo đạc trên bản đồ.
- Phương pháp thống kê và tích hợp theo thời gian và không gian và vị trí địa lý.
- Phương pháp kế thừa.

Công việc 2.5: Khảo sát, đo đạc bổ sung địa hình lòng dẫn, luồng tàu vào các cảng; đo đạc, quan trắc các yếu tố thủy động lực và bùn cát vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng trong năm;

Cụ thể như sau:

Công việc do 3 thành viên Viện Địa lý thực hiện lấy mẫu trầm tích đáy, kết hợp với đoàn khảo sát thuê ngoài để đo đạc bổ sung địa hình lòng dẫn)

Công việc được thực hiện trong giai đoạn năm 2025-2026 vào 2 thời kỳ gió mùa.

a) Đo đạc địa hình dưới nước:

Đo bình đồ chi tiết tỷ lệ 1:10.000 đường đồng mức 2m đoạn lòng dẫn từ cầu Bính đến cửa sông Nam Triệu (23 km), khu vực tuyến luồng Cái Tráp - Lạch Huyện (12 km), độ rộng trung bình 0,5 km. Đo đạc địa hình 02 đợt/2 năm, tổng diện tích đo vẽ bình đồ chi tiết tuyến luồng vào/ra cảng Hải Phòng và khu vực ven biển lân cận dự kiến khoảng 3.500 ha.

b) Đo đạc hải văn khu vực cảng Hải Phòng và lân cận:

Bố trí 02 trạm đo liên tục các yếu tố thủy động lực: sóng, dòng chảy, mực nước, phù sa lơ lửng ... tại 02 vị trí ngoài cửa Nam Triệu và cửa Lạch Huyện để thu thập số liệu sóng và dòng chảy, phù sa lơ lửng khu vực cửa sông phục vụ hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Chế độ đo các yếu tố sóng, dòng chảy, phù sa lơ lửng liên tục 24/24h, 07 ngày, tần suất đo đạc như sau:

- Sóng: đo với tần suất 1h/số liệu

- Dòng chảy: đo với 15 phút/số liệu

- Mức nước: đo với 15 phút/số liệu

c) Đo đặc lưu lượng và phù sa lơ lửng trong sông:

Bố trí 02 mặt cắt thủy văn đo các yếu tố dòng chảy, lưu lượng và phù sa lơ lửng. Bố trí 01 mặt cắt thượng lưu cầu Bính (sông Cẩm) và 01 mặt cắt trên sông Chanh (thượng lưu cầu sông Chanh 2). Tần suất đo đặc liên tục trong 07 ngày/đợt, 3h/lần, sử dụng thiết bị đo ADCP.



Hình 17.1: Sơ đồ dự kiến bố trí các trạm đo thủy - hải văn và địa hình vùng hệ thống cảng Hải Phòng và lân cận

d) Lấy mẫu và phân tích bùn cát đáy

Lấy mẫu bùn cát đáy tại tuyến luồng vào cảng Hải Phòng và lân cận để đánh giá đặc trưng bùn cát đáy trong sông, vùng cửa sông và phục vụ cho việc thiết lập mô hình vận chuyển bùn cát; số lượng mẫu lấy và phân tích là 100 mẫu/mùa x 2 mùa = 200 mẫu.

Viện Địa lý sẽ cử 3 người đi cùng đoàn khảo sát thuê ngoài để lấy mẫu bùn cát đáy đặc trưng theo 2 mùa (được thực hiện vào năm 2025-2026).

Để thực hiện được nội dung này, Viện Địa lý kết hợp với Đoàn khảo sát thuê ngoài đo đặc địa hình, các yếu tố sóng, dòng chảy, mực nước; lưu lượng trong sông; lấy mẫu

phù sa lơ lửng và bùn cát đáy. Trong đó, Viện Địa lý sẽ cử 3 người đi cùng đoàn khảo sát để lấy mẫu bùn cát đáy. Các phần đo đạc bổ sung địa hình, các yếu tố sóng, dòng chảy, mực nước, lưu lượng và phù sa lơ lửng trong sông sẽ phải thuê ngoài và được tính theo báo giá của công ty. Báo giá của công ty đó được tính dựa theo định mức của các thông tư, quyết định sau:

1) Tính hệ số lương và lương nhóm khảo sát:

(*) Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về việc Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

(**) Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(***) Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ ban hành Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

2) Đo vẽ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m

- Quyết định số 1354/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 28/12/2016 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng)

- Căn cứ vào phụ lục 13 của Quyết định 1354/QĐ-BXD - Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở dưới nước-10

Trong phần đo đạc địa hình dưới nước, đề tài chọn địa hình cấp IV là do khu vực đo vẽ là trong sông và có độ rộng khoảng 350m (dưới 500m). Sóng gió trung bình và gần khu dân cư, bến cảng lớn đang hoạt động.

Theo Quyết định 1354/QĐ-BXD, để thực hiện công việc này cần 1 kỹ sư với 1 công nhân. Định mức nhân công đối với kỹ sư bậc 4 là 10,21 công/100 ha và công nhân bậc 4 là 26,1 công/ 100 ha. Như vậy, đơn giá khảo sát địa hình dưới nước sẽ bằng lương 1 ngày công (xem bảng 1) * với định mức nhân công.

3) Đo sóng – dòng chảy tại 2 vị trí: thực hiện theo thông tư 40/2010/TT-BTNMT ngày 24/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo.

Để thực hiện đo đạc 2 thông số (sóng và dòng chảy), nhóm khảo sát cần 4 QTVVC4 (Quan trắc viên chính bậc 4 – tính theo bảng lương số 1) cho công tác chuẩn bị, 4QTVVC4 cho Quan trắc chi tiết và 4 QTVVC4 cho Hoàn thiện tài liệu. Định mức được tính theo công nhóm/thông số/ca. Thời gian làm việc trên biển được tính là 6 giờ/ca, 1 ngày đo liên tục sẽ là 4ca/ngày.

Phân cấp khó khăn: Do đo đạc trong thời tiết có sóng cấp II (>0.25 đến 0.75m) nên cấp khó khăn do thời tiết ở mức II và nhân hệ số KK là 1.2; vùng đo đạc là khu vực cửa sông, hệ số khó khăn là 1.0.

Do vậy Tổng số ca cho 1 lưu vực/đợt khảo sát: 2 trạm/lưu vực*7ngày/trạm*4 ca/ngày*1.2 hệ số thời tiết*1 hệ số cấp khó khăn*1 đợt khảo sát.

4) Đo lưu lượng trong sông trên 1 mặt cắt: được tính toán dựa trên Thông tư 07/2023/2010/TT-BTNMT ngày 31/07/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn.

Công việc được thực hiện dưới hình thức quan trắc bằng máy đo lưu lượng tự động (ADCP) tại tuyến chảy tràn.

Định mức lao động được tính theo công thức:

$$M_{ld} = M_{ldtt} + M_{ldtth}$$

Trong đó:

M_{ldtt} : là định mức lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (gồm định mức lao động kỹ thuật M_{ldkt} và định mức lao động phục vụ M_{ldpv} ;

$$M_{ldtt} = M_{ldkt} + M_{ldpv}$$

M_{ldtth} : là công lao động tăng thêm.

$$M_{ldtth} = \frac{M_{ldkt} \times 34}{312}$$

Việc đo đạc được thực hiện ở phía sâu trong sông, với chiều rộng sông < 500 m, bờ sông thường có đồi thấp, cây cối nhiều, vướng tầm nhìn. Nên khu vực đo đạc được phân cấp khó khăn loại III.

5) Đo lưu lượng chất lơ lửng trong sông trên 1 mặt cắt: được tính toán dựa trên Thông tư 07/2023/2010/TT-BTNMT ngày 31/07/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn.

Định mức lao động được tính theo công thức:

$$M_{ld} = M_{ldtt} + M_{ldtth}$$

Trong đó:

$$M_{ldtth} = \frac{M_{ldkt} \times 34}{312}$$

M_{ldtt} : là định mức lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (gồm định mức lao động kỹ thuật M_{ldkt} và định mức lao động phục vụ M_{ldpv} ;

$$M_{ldtt} = M_{ldkt} + M_{ldpv}$$

M_{ldth} : là công lao động tăng thêm.

Công việc 2.6. Xây dựng các bản đồ đặc trưng hải văn tại vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; (Do thành viên chính Hoàng Thái Bình thực hiện 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng trong 2 năm)

- Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN

- Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB

Các bản đồ đặc trưng hải văn bao gồm bản đồ sóng (Hs, Tp, Dir); bản đồ dòng chảy (tốc độ và hướng); mực nước thủy triều theo 2 mùa: Gió mùa Tây Nam và Gió mùa Đông Bắc.

Để thực hiện công việc này, cần sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp đo đạc ngoài thực địa: sử dụng các thiết bị đo đạc tự động có tính năng phù hợp với độ chính xác cao để thực hiện đo đạc các yếu tố hải văn (sóng, dòng chảy, mực nước) tại 2 vị trí ngoài cửa sông. Các thiết bị khảo sát phục vụ cho công tác bao gồm: Máy đo sóng, mực nước tự ghi AWAC để đo sóng vùng ven bờ; Máy đo dòng chảy AWAC sử dụng công nghệ sóng âm Doppler

- Xử lý tư liệu: Các số liệu sau khi được thu thập, đo đạc sẽ được phân tích và xử lý theo định dạng của nội dung gồm thông tin không gian và thông tin thuộc tính mô tả đặc trưng của các đối tượng nghiên cứu.

- Phương pháp bản đồ, viễn thám và GIS: sử dụng để thể hiện các vị trí đo đạc và kết quả đo đạc trên bản đồ.

Công việc 2.7. Xây dựng các bản đồ hiện trạng địa hình đáy vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; (Do thành viên chính Hoàng Thái Bình thực hiện 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng trong vòng 2 năm)

- Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN

- Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB

- Phương pháp khảo sát đo đạc địa hình dưới nước: Mục tiêu là đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước một cách chi tiết nhằm xây dựng bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1:10.000 cho khu vực cảng Hải Phòng. Hệ thống thiết bị khảo sát, đo đạc địa hình dưới nước bao gồm: Máy định vị vệ tinh (GPS) Trimble R8s GNSS; Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrac II; Bộ máy định vị vệ tinh Trimble SPS 356; Máy tính xách tay để truy cập, triết xuất dữ liệu.

Phương pháp đo sâu là dùng Kỹ thuật đo sâu đơn chùm tia kết hợp định vị bằng phương pháp GPS RTK: Đây là phương pháp dùng máy đo sâu đơn chùm tia kết hợp với máy thu tín hiệu vệ tinh GPS 2 tần số đo động thời gian thực, độ chính xác cao ở mức độ mm – cm. RTK - Real Time Kinematic là một phương pháp đo đạc hiện đại có độ chính xác cao và nhanh chóng.

- Xử lý tư liệu: Các số liệu sau khi được thu thập, đo đạc sẽ được phân tích và xử lý theo định dạng của nội dung gồm thông tin không gian và thông tin thuộc tính mô tả đặc trưng của các đối tượng nghiên cứu.

- Phương pháp bản đồ, viễn thám và GIS: sử dụng để thể hiện các vị trí đo đạc và kết quả đo đạc trên bản đồ.

Công việc 2.8. Xây dựng bản đồ phân bố trầm tích tầng mặt vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; (Do thành viên chính Hoàng Thái Bình thực hiện 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng trong vòng 2 năm)

- Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN

- Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB

- Phương pháp đo đạc ngoài thực địa: sử dụng các thiết bị đo đạc có tính năng phù hợp để thực hiện lấy mẫu trầm tích tầng mặt vùng ven biển cảng Hải Phòng theo 2 mùa.

- Phương pháp phân tích mẫu: Sau khi đi điều tra khảo sát ngoài hiện trường, lấy mẫu trầm tích tầng mặt khu vực cảng Hải Phòng. Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích mẫu, kết quả phân tích mẫu sẽ được phân ra làm các nhóm khác nhau.

- Phương pháp bản đồ và GIS: Sau khi đo đạc, khảo sát, phân tích mẫu thì nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm GIS để thể hiện các vị trí đo đạc và kết quả đo đạc trên bản đồ.

Công việc 2.9. Xử lý, phân tích thành phần cấp hạt thuộc khu vực cảng Hải Phòng (mỗi mùa 100 mẫu); (Do thành viên chính Hoàng Thái Bình thực hiện 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng trong vòng 2 năm)

- Năm 2026: Phân tích cấp hạt thời kì GMTN

- Năm 2027: Phân tích cấp hạt thời kì GMĐB

Để thực hiện công việc này, cần sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp lấy mẫu: sử dụng các thiết bị đo đạc có tính năng phù hợp để thực hiện lấy mẫu trầm tích tầng mặt vùng ven biển cảng Hải Phòng theo 2 mùa. Các yếu tố trong

phương pháp lấy mẫu bao gồm xác định rõ khu vực nghiên cứu, lựa chọn phương pháp luận và loại hình khảo sát, vị trí các điểm lấy mẫu và số lượng các điểm lấy mẫu.

- Phương pháp phân tích mẫu: Mẫu được đưa về phòng thí nghiệm, phơi khô không khí. Khi mẫu khô tiến hành gia công, nhặt sạch xác hữu cơ như lá cây, rễ cây. Mẫu được trộn đều, cho vào túi nilong có rằn nhãn ký hiệu từng mẫu. Mẫu này được dùng làm thành phần cấp hạt. Phân tích độ hạt được thực hiện bằng phương pháp là rây. Cân 100g mẫu cho vào cốc 250ml. Cho mẫu qua rây có kích thước 1; 0,5; 0,25; 0,1; 0,05mm. Tính % khối lượng của các cấp hạt thu được: sạn (2,5-1), cát thô (1-0,5), cát trung bình (0,5-0,25), cát mịn (0,25-0,1), bột (0,1-0,05) và (0,05-0,01). Sau đó lên biểu đồ phân bố các cấp hạt và tính các thông số trầm tích.

Kết quả phân tích mẫu sẽ làm đầu vào cho mô hình tính toán vận chuyển bùn cát, phục vụ cho công việc 6.3 và 6.7.

Nội dung 3: Xử lý, phân loại ảnh vệ tinh và đánh giá độ chính xác, đánh giá biến động không gian qua các thời kỳ cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển lân cận cho 3 cảng chính của Việt Nam (Hải Phòng, Đà Nẵng, và Bà Rịa – Vũng Tàu). (Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình chủ trì thực hiện)

Nội dung nghiên cứu này phục vụ trực tiếp cho mục tiêu thứ hai của đề tài. Sau khi ảnh vệ tinh được thu thập và tiền xử lý ở Nội dung 1, thì trong nội dung này ảnh sẽ được tiếp tục xử lý, phân loại bằng các thuật toán và phương pháp phân loại có kiểm định. Sau đó được đánh giá độ chính xác và từ kết quả các ảnh phân loại được chồng xếp, phân tích để xác định biến động theo không gian và thời gian.

Có thể thấy, việc sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh tích hợp với các công cụ phân tích không gian, quản lý hệ thống thông tin địa lý (GIS) và cơ sở dữ liệu, đã tạo điều kiện cho các nghiên cứu phát triển không gian cảng biển và hướng tới CSDL trực tuyến cho phép khai thác để tiết kiệm được chi phí và nâng cao tính kế thừa.

Trong nội dung công việc này tư liệu ảnh Landsat và Sentinel 2 thu thập và tiền xử lý ở Nội dung 1 sẽ được sử dụng cho công tác phân loại, giải đoán ảnh và sau đó đánh giá độ chính xác của kết quả phân loại so với số liệu thực địa, và phục vụ công tác đánh giá biến động phân tích xây dựng CSDL tiếp theo.

Để thực hiện nội dung công việc này, cần sử dụng đến các phương pháp chính như sau:

Phương pháp bản đồ, viễn thám, và GIS: Phương pháp xử lý ảnh viễn thám với sự trợ giúp của phần mềm Envi và ArcGIS để phân loại ảnh vệ tinh. Quá trình thực hiện giải đoán ảnh vệ tinh viễn thám phục vụ cho giám sát biến động lớp phủ ở các cảng và các khu vực kinh tế lân cận gồm các bước: tăng cường chất lượng ảnh, Cắt ảnh theo ranh giới khu

vực nghiên cứu, phân loại ảnh vệ tinh dựa trên các điểm mẫu ngoài thực địa và tham khảo thêm trên Google Earth, xử lý sau phân loại và đánh giá độ chính xác kết quả phân loại.

Các bước công việc chi tiết của nội dung nghiên cứu này như sau:

Công việc 3.1: Xử lý, phân loại đối tượng trên ảnh vệ tinh giai đoạn 1990-2000-2010-2024 cho các hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này (trên tư liệu ảnh Landsat); (Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 1990-2000-2010-2024 thu thập ở Nội dung 1 sẽ được sử dụng để xử lý phân loại cho hệ thống cảng chính và khu kinh tế biển lân cận.

Phương pháp phân loại và xử lý ảnh vệ tinh:

Ảnh được phân loại bằng các phương pháp có kiểm định cho mỗi giai đoạn, kết hợp thông tin từ các điểm mẫu ngoài thực địa và tham khảo trên ảnh Google Earth. Sau đó đánh giá độ chính xác được thừa hiện bằng cách đánh giá kết quả với kết quả điều tra ngoài thực địa.

Công việc 3.2: Phân tích ảnh vệ tinh Landsat sau phân loại, xác định biến động không gian hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn 1990-2000-2010-2024; (Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Ảnh vệ tinh Landsat sau phân loại ở công việc 3.1 sẽ được tiếp tục xử lý và tính toán biến động cho các khu vực cảng và khu kinh tế biển lân cận.

Phân tích biến động, sự phát triển của các cảng và khu kinh tế lân cận bằng các phép phân tích chồng xếp trong GIS.

Công việc 3.3. Đánh giá độ chính xác kết quả phân loại từ ảnh vệ tinh Landsat giai đoạn 1990-2000-2010-2024 so với số liệu thực địa ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu); (Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Ảnh vệ tinh sau phân loại ở công việc 3.3 sẽ được đánh giá độ chính xác để xem kết quả phân loại có độ chính xác so với thực tế như thế nào. Tư liệu ảnh chụp thực địa và ảnh trên Google Map sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả phân loại.

Các bước so sánh, phân tích sẽ được thực hiện để đánh giá độ chính xác của kết quả phân loại. Hệ số Kappa và ma trận sai số sẽ được tính toán.

Công việc 3.4: Xử lý, phân loại ảnh vệ tinh giai đoạn 2015-2020-2024 cho cảng chính và khu vực kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này (trên tư liệu ảnh Sentinel 2); (Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Tư liệu ảnh vệ tinh Sentinel 3 giai đoạn 2015-2020-2024 sẽ được xử lý và phân loại ảnh cho khu vực 3 cảng chính.

Ảnh được phân loại bằng các phương pháp có kiểm định cho mỗi giai đoạn, kết hợp thông tin từ các điểm mẫu ngoài thực địa và tham khảo trên ảnh Google Earth và phần mềm SNAP của ESA. Sau đó đánh giá độ chính xác được thực hiện bằng cách đánh giá kết quả với kết quả điều tra ngoài thực địa.

Công việc 3.5: Phân tích ảnh vệ tinh Sentinel 2 sau phân loại, xác định biến động không gian, biến động lớp phủ khu vực cảng chính và kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này; (Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Ảnh vệ tinh Sentinel 2 sau phân loại sẽ được tiếp tục phân tích, xử lý sau phân loại để xác định biến động.

Ảnh được phân loại bằng các phương pháp có kiểm định cho mỗi giai đoạn, kết hợp thông tin từ các điểm mẫu ngoài thực địa và tham khảo trên ảnh Google Earth và phần mềm SNAP của ESA. Sau đó đánh giá độ chính xác được thực hiện bằng cách đánh giá kết quả với kết quả điều tra ngoài thực địa.

Công việc 3.6: Đánh giá độ chính xác kết quả phân loại ảnh vệ tinh Sentinel 2 các thời kỳ ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu); (Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Chỉ số Kappa sẽ được tính toán để đánh giá độ chính xác của ảnh Sentinel 2 sau phân loại và trong bước này, các tư liệu ảnh mẫu chụp thực địa, ảnh tham khảo từ Google Earth sẽ được sử dụng để đánh giá độ chính xác

Công việc 3.7: Thu thập xử lý ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao (Skysat, hoặc ảnh vệ tinh tương đương) khu vực cảng Hải Phòng phục vụ chiết xuất thông tin hiện trạng chi tiết thông tin về cảng, bến cảng, kho bãi, phục vụ xây dựng CSDL quản lý không gian thí điểm; (Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,5 tháng)

Ảnh vệ tinh Skysat/Pleiades là ảnh vệ tinh có độ phân giải không gian siêu cao 0.5/0.7m sẽ được thu thập và xử lý để chiết xuất các thông tin chi tiết về hiện trạng không gian các cảng phục vụ xây dựng CSDL hiện trạng chi tiết ở cảng Hải Phòng.

Các phương pháp xử lý ảnh bằng các thuật toán với sự hỗ trợ của machine learning có thể được áp dụng cho xử lý ảnh vệ tinh độ phân giải cao.

Nội dung 4: Xây dựng hệ thống CSDL về phát triển không gian cảng biển Việt Nam và khu kinh tế biển lân cận (cho hệ thống cảng biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000 và cho 3 cảng chính tỷ lệ 1:50 000). (Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam chủ trì thực hiện)

Nội dung này là tiếp tục của nội dung 3 phục vụ mục tiêu số 2 của đề tài là xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và khu vực kinh tế lân cận. Từ các kết quả ảnh vệ tinh được phân loại và biến động không gian được xác định ở các nội dung trước sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu GIS database trong nội dung này theo không gian và thời gian của từng giai đoạn theo tiêu chuẩn CSDL GIS để sẵn sàng chia sẻ với người dùng.

Phương pháp GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho cảng biển Việt Nam có thể bao gồm các bước sau:

1. Xác định yêu cầu và thu thập dữ liệu

- **Mục tiêu:** Xác định rõ mục tiêu của cơ sở dữ liệu, như theo dõi hoạt động cảng, quy hoạch cảng, hoặc nghiên cứu hạ tầng giao thông.
- **Thu thập dữ liệu không gian:** Thu thập bản đồ địa hình, dữ liệu vệ tinh, ảnh hàng không, dữ liệu thủy văn, và bản đồ địa chính.
- **Dữ liệu thuộc tính:** Lấy thông tin về kích thước cảng, cơ sở hạ tầng, năng lực hoạt động, số lượng tàu và hàng hóa thông qua các nguồn như chính phủ, tổ chức vận tải, hoặc khảo sát thực địa.

2. Chuyển đổi và xử lý dữ liệu

- **Chuẩn hóa dữ liệu:** Đảm bảo dữ liệu từ các nguồn khác nhau được chuẩn hóa về cùng một hệ quy chiếu (VD: VN-2000 hoặc WGS-84) và định dạng file GIS (shapefile, geoJSON, hoặc các định dạng vector/raster khác).
- **Chỉnh sửa và làm sạch dữ liệu:** Loại bỏ lỗi, điều chỉnh dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ bằng các phần mềm GIS như ArcGIS hoặc QGIS.

3. Tạo lớp dữ liệu không gian (Spatial Layers)

- **Lớp địa lý:** Bao gồm địa điểm của các cảng biển trên bản đồ và các yếu tố địa lý xung quanh như đường biển, cửa sông, khu vực cảng.
- **Lớp hạ tầng:** Mô tả cơ sở hạ tầng cảng bao gồm bến cảng, kho bãi, hệ thống cầu tàu, đường giao thông, và các công trình hỗ trợ.
- **Lớp thủy văn và khí tượng:** Bao gồm dòng chảy, thủy triều, và các yếu tố thời tiết có ảnh hưởng đến cảng.

4. Phân tích dữ liệu không gian

- **Phân tích vị trí và khả năng kết nối:** Phân tích mối quan hệ không gian giữa các cảng biển, hệ thống giao thông đường bộ, và các khu công nghiệp liên quan.
- **Đánh giá rủi ro thiên tai:** Sử dụng dữ liệu GIS để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, như nước biển dâng hoặc bão, đến các cảng.

5. Tích hợp dữ liệu và tối ưu hóa

- **Tích hợp thông tin:** Kết hợp dữ liệu không gian với dữ liệu thuộc tính như thông tin về hàng hóa, loại tàu, và số liệu tài chính để phân tích hoạt động và hiệu suất cảng.
- **Tối ưu hóa vận hành:** Dữ liệu GIS giúp tối ưu hóa việc quản lý giao thông và logistics, đồng thời dự báo xu hướng phát triển cảng biển.

6. Xuất bản và chia sẻ

- **Xuất bản cơ sở dữ liệu:** Sử dụng các phần mềm GIS để xuất bản cơ sở dữ liệu lên các nền tảng trực tuyến hoặc qua các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu không gian (geodatabase).
- **Chia sẻ dữ liệu:** Cung cấp quyền truy cập và chia sẻ dữ liệu giữa các bên liên quan như các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, hoặc viện nghiên cứu.

Phương pháp GIS sẽ giúp tối ưu hóa việc quản lý và phát triển cảng biển Việt Nam, nâng cao khả năng phân tích, giám sát và dự báo.

Phương pháp chính sử dụng là phương pháp GIS và phương pháp xây dựng CSDL GIS theo chuẩn của Esri và các lớp thông tin như yêu cầu. Phần mềm ArcGIS và các kỹ thuật xây dựng GIS database sẽ được sử dụng để hoàn thành các công việc dưới đây:

Công việc 4.1: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; (Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Phương pháp xây dựng CSDL trong GIS và các tiêu chuẩn của quy định của Bộ tài nguyên môi trường sẽ được áp dụng. Các thông tin không gian và phi không gian sẽ được tích hợp trong CSDL.

Phương pháp GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung vào việc tích hợp các thông tin không gian và thuộc tính nhằm tạo ra một hệ thống dữ liệu phong phú và đa dạng, phục vụ cho các mục đích phân tích, quản lý và ra quyết định. GIS cho phép tổ chức, lưu trữ và xử lý thông tin dưới dạng bản đồ số, từ đó người dùng có thể dễ dàng quan sát, phân tích và khai thác mối quan hệ giữa các đối tượng không gian.

Trong xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, phương pháp GIS giúp chuyển đổi các nguồn dữ liệu khác nhau, như ảnh vệ tinh, dữ liệu GPS và bản đồ giấy, thành các lớp thông tin số. Mỗi lớp thể hiện một khía cạnh địa lý cụ thể, như địa hình, giao thông, hoặc sử dụng đất. Phương pháp này cho phép liên kết trực tiếp giữa các đối tượng địa lý (như vị trí hoặc diện tích) và các thuộc tính phi không gian của chúng (như loại đất, dân số, hoặc mức độ ô nhiễm).

Cơ sở dữ liệu thuộc tính trong GIS được xây dựng thông qua việc gắn kết các thuộc tính này vào từng đối tượng không gian, tạo thành một hệ thống dữ liệu có thể truy vấn và phân tích. Ví dụ, người dùng có thể tìm kiếm và lọc dữ liệu dựa trên các tiêu chí cụ thể, hoặc kết hợp nhiều lớp dữ liệu để thực hiện các phân tích phức tạp, như đánh giá tác động môi trường hoặc lập kế hoạch phát triển đô thị. Nhờ đó, phương pháp GIS không chỉ là công cụ quản lý dữ liệu địa lý mà còn là nền tảng phân tích mạnh mẽ để hỗ trợ ra quyết định trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Công việc 4.2: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam cho cảng biển Đà Nẵng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; (Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Phương pháp xây dựng CSDL trong GIS và các tiêu chuẩn của quy định của Bộ tài nguyên môi trường sẽ được áp dụng. Các thông tin không gian và phi không gian sẽ được tích hợp trong CSDL.

Công việc 4.3: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu (Cái Mép) và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; (Do thành viên chính Nguyễn Văn Dũng thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Phương pháp xây dựng CSDL trong GIS và các tiêu chuẩn của quy định của Bộ tài nguyên môi trường sẽ được áp dụng. Các thông tin không gian và phi không gian sẽ được tích hợp trong CSDL.

Công việc 4.4: Xây dựng CSDL chi tiết về hiện trạng không gian, cơ sở hạ tầng bến cảng cho hệ thống cảng Hải Phòng tỷ lệ 1:50.000 cho toàn cảng và khu kinh tế lân cận và tỷ lệ 1:25.000 cho khu vực vực bến cảng (từ dữ liệu ảnh độ phân giải cao Skysat hoặc tương đương) phục vụ thí điểm vận hành bộ công cụ quản lý không gian cảng biển và khu kinh tế lân cận; (Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Phương pháp xây dựng CSDL trong GIS và các tiêu chuẩn của quy định của Bộ tài nguyên môi trường sẽ được áp dụng. Các thông tin không gian và phi không gian sẽ được tích hợp trong CSDL.

Chi tiết về cơ sở dữ liệu phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển (lấy 3 điểm điển hình, miền Bắc cảng Hải Phòng, miền Trung cảng Đà Nẵng và miền Nam cảng Bà Rịa – Vũng Tàu, CSDL cho mỗi cảng là tỷ lệ 1:50.000)

CSDL dự kiến gồm có các lớp thông tin sau:

- vị trí cảng biển (dự kiến 7 trường thông tin)
- phân vùng kinh tế biển lân cận (5 trường thông tin)
- hệ thống giao thông (5 trường thông tin)
- cơ sở hạ tầng xung quanh (5 trường thông tin)
- dữ liệu thủy hải văn (5 trường thông tin)
- dữ liệu phân bố dân cư (5 trường thông tin)
- dữ liệu môi trường (5 trường thông tin)
- dữ liệu ảnh vệ tinh đã qua xử lý (4 trường thông tin)
- dữ liệu biến động không gian cảng và khu kinh tế lân cận) (4 trường thông tin)

- 01 bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng không gian ở 01 khu vực thử nghiệm cảng biển Việt Nam và khu kinh tế biển lân cận, tỷ lệ 1: 25.000 (cho cảng Hải Phòng).

(gồm các lớp thông tin chi tiết:

- chi tiết vị trí bến cảng
- và khu công nghiệp, dịch vụ lân cận, sức chứa

Cơ sở dữ liệu này hỗ trợ lập kế hoạch, quản lý và phát triển không gian bền vững hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam với yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật theo Bộ TNMT, đảm bảo độ chính xác và tính cập nhật.

Công việc 4.5: Xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000; (Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Phương pháp xây dựng CSDL trong GIS và các tiêu chuẩn của quy định của Bộ tài nguyên môi trường sẽ được áp dụng. Các thông tin không gian và phi không gian sẽ được tích hợp trong CSDL.

Gồm các lớp thông tin như sau: (tham khảo của BTMT và các thông tin chiết xuất từ ảnh vệ tinh dự kiến như sau:

1. Cảng biển (dự kiến 10 trường thông tin)
2. Khu kinh tế (10 trường thông tin)
3. Giao thông và hạ tầng kết nối (7 trường thông tin)
4. Thông tin địa lý (7 trường thông tin)
5. Thông tin kinh tế - xã hội:

Phân bố dân cư.

Các khu vực kinh tế chủ chốt (các khu công nghiệp, khu thương mại).

6. Môi trường (7 trường thông tin)
6. Dữ liệu ảnh vệ tinh đã qua xử lý (5 trường thông tin):
7. Dữ liệu khí hậu, thủy văn (5 trường thông tin)

Nội dung 5: Nghiên cứu đánh giá biến động không gian cảng biển Việt Nam (tại các khu vực lựa chọn) và khu kinh tế biển lân cận qua các thời kỳ. Thành lập các bản đồ chuyên đề. (Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền chủ trì thực hiện)

Nội dung này là để hoàn thành mục tiêu thứ hai của đề tài. Từ CSDL về phát triển không gian cảng biển Việt Nam, bộ bản đồ về biến động không gian cảng biển Việt Nam qua các thời kỳ được thành lập ở các tỷ lệ yêu cầu.

Phương pháp chính thực hiện nội dung này là phương pháp viễn thám và GIS. Với các phương pháp viễn thám xử lý sau phân loại ảnh vệ tinh và các phép phân tích không gian và phi không gian trong GIS để xác định biến động về không gian cảng biển và các khu kinh tế biển lân cận qua các thời kỳ.

Đây là các nội dung nghiên cứu mới, đặc biệt cho khu vực 3 cảng Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu.

Các bước công việc chi tiết của nội dung nghiên cứu này gồm:

Công việc 5.1: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển cho cảng Hải Phòng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 tỷ lệ 1:50.000; (Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Để xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển cho cảng Hải Phòng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 với tỷ lệ 1:50.000, các phương pháp chính cần thực hiện gồm:

Thu thập dữ liệu không gian qua các giai đoạn

- **Dữ liệu bản đồ:** Sử dụng bản đồ giấy, bản đồ số, và ảnh vệ tinh qua các năm 1990, 2000, 2010, 2024.
- **Nguồn dữ liệu:** Thu thập từ cơ quan nhà nước, dữ liệu vệ tinh (Landsat, Sentinel), và dữ liệu quốc tế.

Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu

- **Chuẩn hóa hệ tọa độ:** Sử dụng hệ tọa độ chuẩn VN-2000 hoặc WGS-84.
- **Chuyển đổi dữ liệu:** Số hóa bản đồ giấy và xử lý ảnh vệ tinh để tạo lớp dữ liệu số.

Phân lớp và phân tích không gian

- **Lớp không gian:** Tạo các lớp bản đồ cho từng thời kỳ bao gồm hệ thống cảng, khu công nghiệp, giao thông, và vùng kinh tế.
- **Phân tích biến động:** Sử dụng công cụ GIS để phân tích sự thay đổi diện tích cảng, mở rộng hạ tầng, và thay đổi kết nối giao thông.

Biên tập và thiết kế bản đồ

- **Thiết kế bản đồ:** Biên tập các lớp dữ liệu theo tỷ lệ 1:50.000, đảm bảo hiển thị chi tiết các yếu tố quan trọng.
- **Chọn ký hiệu:** Sử dụng ký hiệu và màu sắc khác nhau để thể hiện sự biến động qua các thời kỳ.

Đánh giá và so sánh biến động

- **So sánh không gian:** Phân tích sự thay đổi của hệ thống cảng qua từng giai đoạn và so sánh sự phát triển với các khu vực kinh tế lân cận.
- **Đánh giá tác động:** Nghiên cứu tác động của biến đổi không gian đến hoạt động kinh tế và môi trường xung quanh.

Phương pháp này giúp theo dõi và đánh giá sự phát triển của hệ thống cảng Hải Phòng qua thời gian, hỗ trợ quản lý và quy hoạch khu vực.

Công việc 5.2: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển Đà Nẵng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1:50.000; (Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Phương pháp và các bước được thực hiện như công việc 5.1 cho khu vực Đà Nẵng.

Công việc 5.3: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1: 50.000; (Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Phương pháp và các bước được thực hiện như công việc 5.1 cho khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công việc 5.4: Xây dựng bộ bản đồ hiện trạng không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và khu kinh tế lân cận, tỷ lệ 1:50.000 cho giai đoạn 2015-2024 và hiện trạng chi tiết cho khu vực bến cảng tỷ lệ 1:25.000 phục vụ thử nghiệm; (Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Thu thập và xử lý dữ liệu

- **Dữ liệu không gian:** Thu thập ảnh vệ tinh, bản đồ địa chính, và dữ liệu về hạ tầng cảng từ các cơ quan nhà nước và các nguồn quốc tế.
- **Nguồn dữ liệu:** Sử dụng dữ liệu từ các hệ thống như Google Earth, Landsat, Sentinel, và dữ liệu GIS của địa phương.

- **Chuẩn hóa hệ tọa độ:** Đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa theo hệ tọa độ VN-2000 hoặc WGS-84.

Phân lớp và phân tích dữ liệu không gian

- **Lớp bản đồ tỷ lệ 1:50.000:** Tạo các lớp bản đồ cho hệ thống cảng, khu kinh tế lân cận, giao thông, và cơ sở hạ tầng.
- **Lớp chi tiết tỷ lệ 1:25.000:** Tập trung vào chi tiết hạ tầng bến cảng như cầu tàu, kho bãi, đường dẫn.

Biên tập và thiết kế bản đồ

- **Thiết kế tỷ lệ 1:50.000:** Hiện thị toàn cảnh hệ thống cảng và khu vực kinh tế, sử dụng ký hiệu để thể hiện rõ các yếu tố địa lý và hạ tầng.
- **Thiết kế tỷ lệ 1:25.000:** Tập trung vào các yếu tố chi tiết của bến cảng với độ chính xác cao, phục vụ thử nghiệm.

Phân tích và đánh giá hiện trạng

- **Phân tích không gian:** Sử dụng công cụ GIS để đánh giá tình trạng phát triển cảng và khu kinh tế lân cận trong giai đoạn 2015-2024.
- **Đánh giá hạ tầng chi tiết:** Đánh giá khả năng hoạt động và mở rộng của các bến cảng trên bản đồ chi tiết.

Phương pháp này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện và chi tiết về sự phát triển của hệ thống cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận, phục vụ mục đích thử nghiệm và quy hoạch.

Công việc 5.5: Xây dựng bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, tỷ lệ 1:50.000; (Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Để thực hiện công việc này, cần sử dụng các phương pháp sau:

- Thu thập và xử lý số liệu: tổng hợp, phân tích các số liệu khí tượng thủy văn, địa hình phục vụ xây dựng bản đồ trường sóng, trường dòng chảy trung bình tỷ lệ 1/50.000.

- Phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để có thể mô phỏng được các quá trình tự nhiên của vùng nghiên cứu. Đề tài sử dụng bộ mô hình MIKE gồm mô hình một chiều (MIKE 11) đến hai chiều (MIKE 21/3 Couple FM) để tính toán trường sóng, trường dòng chảy trung bình.

- Phương pháp xây dựng bản đồ, GIS: Phương pháp này giúp chúng ta xác định đặc tính không gian, đặc tính lãnh thổ của các đối tượng địa lý trong tự nhiên. Khai thác những thông tin cần thiết phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý của địa phương. Phương pháp bản đồ còn thể hiện các yếu tố nội dung trên tập bản đồ in trên giấy và trên giao diện máy tính.

Quy trình xây dựng bản đồ trường sóng, trường dòng chảy sẽ được thực hiện theo quy trình xây dựng bản đồ chuyên đề quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ TN&MT.

Biên tập và thiết kế bản đồ:

Dữ liệu dạng vector (điểm, đường, vùng): dạng điểm thể hiện các đối tượng đặc trưng của tỉnh (cầu, nhà ga, sân bay, cửa khẩu, khu công nghiệp, UBND cấp xã,...); dạng đường thể hiện ranh giới hành chính, tuyến đường giao thông, sông, tuyến du lịch; dạng vùng thể hiện ranh giới hành chính phân theo cấp xã, vùng hiện trạng sử dụng đất, vùng kinh tế của các ngành.

Dữ liệu dạng raster: thể hiện mô hình số độ cao.

Dữ liệu text: thể hiện các địa danh, tên huyện, tỉnh, nước giáp ranh với lãnh thổ nghiên cứu, tên xã, thị trấn, tên đảo, tên cửa sông, tên biển.

Dữ liệu dạng bảng và đồ thị: thể hiện các mặt cắt, biến động vị trí quan trắc theo bảng biểu và đồ thị.

Dữ liệu nền: được thành lập trên cơ sở nền địa hình giản lược từ nền bản đồ địa hình ở tỷ lệ 1/50.000 do Tổng cục Môi trường đã xây dựng

Dữ liệu nội dung nghiên cứu: Kết quả được tính toán từ mô hình Mike về trường sóng, trường dòng chảy trung bình.

Công việc 5.6: Xây dựng bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000; (Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Để thực hiện công việc này, cần sử dụng các phương pháp sau:

- Thu thập và xử lý số liệu: tổng hợp, phân tích các số liệu khí tượng thủy văn, địa hình phục vụ xây dựng bản đồ trường sóng, trường dòng chảy trung bình tỷ lệ 1/50.000.

- Phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để có thể mô phỏng được các quá trình tự nhiên của vùng nghiên cứu. Đề tài sử dụng bộ mô hình MIKE

gồm mô hình một chiều (MIKE 11) đến hai chiều (MIKE 21/3 Couple FM) để tính toán trường sóng, trường dòng chảy trung bình.

- Phương pháp xây dựng bản đồ, GIS: Phương pháp này giúp chúng ta xác định đặc tính không gian, đặc tính lãnh thổ của các đối tượng địa lý trong tự nhiên. Khai thác những thông tin cần thiết phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý của địa phương. Phương pháp bản đồ còn thể hiện các yếu tố nội dung trên tập bản đồ in trên giấy và trên dao diện máy tính.

Quy trình xây dựng bản đồ trường sóng, trường dòng chảy sẽ được thực hiện theo quy trình xây dựng bản đồ chuyên đề quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ TN&MT.

Biên tập và thiết kế bản đồ:

Dữ liệu dạng vector (điểm, đường, vùng): dạng điểm thể hiện các đối tượng đặc trưng của tỉnh (cầu, nhà ga, sân bay, cửa khẩu, khu công nghiệp, UBND cấp xã,...); dạng đường thể hiện ranh giới hành chính, tuyến đường giao thông, sông, tuyến du lịch; dạng vùng thể hiện ranh giới hành chính phân theo cấp xã, vùng hiện trạng sử dụng đất, vùng kinh tế của các ngành.

Dữ liệu dạng raster: thể hiện mô hình số độ cao.

Dữ liệu text: thể hiện các địa danh, tên huyện, tỉnh, nước giáp ranh với lãnh thổ nghiên cứu, tên xã, thị trấn, tên đảo, tên cửa sông, tên biển.

Dữ liệu dạng bảng và đồ thị: thể hiện các mặt cắt, biến động vị trí quan trắc theo bảng biểu và đồ thị.

Dữ liệu nền: được thành lập trên cơ sở nền địa hình giản lược từ nền bản đồ địa hình ở tỷ lệ 1/50.000 do Tổng cục Môi trường đã xây dựng

Dữ liệu nội dung nghiên cứu: Kết quả được tính toán từ mô hình Mike về trường sóng, trường dòng chảy trung bình.

Công việc 5.7: Nghiên cứu đánh giá về biến động không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận tại các khu vực lựa chọn qua các thời kỳ (1990-2000-2010-2024); (Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

- Khu vực cảng Hải Phòng;
- Khu vực cảng Đà Nẵng;
- Khu vực cảng Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung 6: Ứng dụng mô hình số trị mô phỏng, tính toán các đặc trưng thủy động lực khu vực nghiên cứu; Tổ hợp mô hình số trị và dữ liệu viễn thám độ phân giải cao nhằm đánh giá và dự báo quá trình vận chuyển bùn cát ở vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng (gió mùa Đông Bắc và Tây Nam) và trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng phục vụ quản lý, giám sát phát triển không gian hệ thống cảng Hải Phòng. (Do thành viên chính Đào Đình Châm chủ trì thực hiện)

Nội dung này là để hoàn thành mục tiêu thứ nhất của đề tài; ngoài ra còn phục vụ cho các mục tiêu số 2, số 3 của đề tài. Từ các kết quả của mô hình số trị về các yếu tố đặc trưng thủy – thạch động lực vùng nghiên cứu được đưa vào cơ sở dữ liệu GIS database trong nội dung này theo không gian và thời gian. Kết hợp với dữ liệu viễn thám nhằm dự báo quá trình vận chuyển bùn cát ở vùng cảng Hải Phòng và lân cận trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng phục vụ quản lý, giám sát phát triển không gian hệ thống cảng Hải Phòng.

Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để có thể mô phỏng được các quá trình tự nhiên của vùng nghiên cứu. Đề tài sẽ ứng dụng kết hợp các mô hình số trị gồm mô hình một chiều đến hai chiều và mô hình diễn toán thủy văn, thủy lực, bùn cát trên hệ thống sông đến mô hình thủy lực, vận chuyển bùn cát cửa sông ven biển vùng cảng Hải Phòng và lân cận. Đối tượng, phạm vi, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất phức tạp, đòi hỏi phải có những công cụ, phần mềm tính toán đủ mạnh. Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, các mô hình số trị 1, 2 và 3 chiều sẽ thích hợp để ứng dụng. Việc lựa chọn, so sánh các mô hình tính toán cần được tiến hành để đưa ra kết quả tính toán có độ chính xác cao cho vùng nghiên cứu. Mô hình số trị không chỉ giúp chúng ta phủ kín thông tin tại vùng nghiên cứu một cách liên tục theo thời gian để mô phỏng hiện trạng và dự báo quá trình biến đổi của điều kiện tự nhiên, mà còn cho chúng ta thông tin giải thích về cơ chế hình thành và biến đổi của các quá trình bồi - xói bờ biển, bồi lấp luồng tàu vào cảng ở vùng nghiên cứu.

Việc áp dụng mô hình tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản: mô hình phải được hiệu chỉnh và thẩm định một cách kỹ lưỡng thông qua các chuỗi số liệu độc lập về thời gian. Chỉ có như thế mô hình với có ý nghĩa tính toán cho các kịch bản đề ra và các kết quả đánh giá mới có ý nghĩa cao trong thực tế.

Công việc 6.1: Phân tích, đánh giá và xử lý số liệu khí tượng, thủy- hải văn, địa hình, địa mạo và bùn cát trong khu vực cảng Hải Phòng và lân cận; (Do thành viên

chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 03 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 3,0 tháng)

Số liệu được thu thập thông qua các đợt khảo sát đo đạc và kế thừa từ các đề tài trước đó, hoặc từ nguồn “trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia” thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung công việc này được thực hiện qua các phương pháp sau:

- Phương pháp đo đạc ngoài thực địa: sử dụng các thiết bị đo đạc tự động có tính năng phù hợp với độ chính xác cao để thực hiện đo đạc các yếu tố địa hình, hải văn (sóng, dòng chảy, mực nước), bùn cát (đáy, lơ lửng), môi trường nước (nhiệt độ, độ mặn, độ đục, độ dẫn ...) lớp phủ thực vật tại hiện trường.

- Khảo sát đo đạc địa hình dưới nước: Mục tiêu là đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước một cách chi tiết nhằm xây dựng bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1:10.000 cho khu vực cảng Hải Phòng. Hệ thống thiết bị khảo sát, đo đạc địa hình dưới nước bao gồm: Máy định vị vệ tinh (GPS) Trimble R8s GNSS; Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrac II; Bộ máy định vị vệ tinh Trimble SPS 356; Máy tính xách tay để truy cập, triết xuất dữ liệu. Phương pháp đo sâu là dùng Kỹ thuật đo sâu đơn chùm tia kết hợp định vị bằng phương pháp GPS RTK: Đây là phương pháp dùng máy đo sâu đơn chùm tia kết hợp với máy thu tín hiệu vệ tinh GPS 2 tần số đo động thời gian thực, độ chính xác cao ở mức độ mm – cm. RTK - Real Time Kinematic là một phương pháp đo đạc hiện đại có độ chính xác cao và nhanh chóng.

- Phương pháp khảo sát, đo đạc bổ sung ngoài thực địa gồm: các yếu tố sóng, dòng chảy, mực nước và các yếu tố môi trường liên quan: Các thiết bị khảo sát phục vụ cho công tác bao gồm: Máy đo sóng, mực nước tự ghi AWAC để đo sóng vùng ven bờ; Máy đo dòng chảy AWAC sử dụng công nghệ sóng âm Doppler; đo các yếu tố dòng chảy, lưu lượng và phù sa lơ lửng bằng thiết bị đo ADCP. Ngoài ra, còn có các máy móc, thiết bị khác như: Máy đo chất lượng nước nhiều thành phần AAQ171 của Nhật (đo: các yếu tố độ đục, độ mặn, nhiệt độ nước biển, độ dẫn, PH, Oxy hòa tan, diệp lục); Thiết bị cuốc đại dương Wildco của Mỹ để lấy mẫu trầm tích đáy biển; Thủy chí đọc mực nước; máy tính xách tay và các dụng cụ đựng mẫu trầm tích,...

- Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu kế thừa từ những đề tài, dự án trước đó hoặc được thu thập từ trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia” thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phương pháp xử lý: Sau khi số liệu được thu thập, đo đạc ngoài hiện trường, đề tài sẽ tiến hành xử lý, chuẩn hoá số liệu theo định dạng công việc mà dự án yêu cầu qua các công cụ như excel xử lý số liệu thủy - hải văn, phần mềm Mike xử lý địa hình,...

Công việc 6.2: Nghiên cứu đặc điểm dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, Sentinel 2 và xử lý số liệu khảo sát, xây dựng các thuật toán tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng ở khu vực Cảng Hải Phòng; Tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh vùng nghiên cứu; (Do thành viên chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 4,0 tháng)

Để thực hiện công việc này cần thực hiện các pháp pháp sau:

- Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: thu thập các ảnh vệ tinh đủ tiêu chuẩn chất lượng gồm ảnh không mây, cùng mùa vụ, và thời gian phù hợp với thời kỳ nghiên cứu của đề tài. Sau đó, đề tài sẽ tiến hành các bước tiền xử lý ảnh vệ tinh.

- Áp dụng phương pháp phân tích ảnh viễn thám có độ phân giải khác nhau kết hợp với tài liệu đo đạc khảo sát hàm lượng trầm tích lơ lửng ở khu vực nghiên cứu. Sau đó, xây dựng hàm (thuật toán) tương quan giữa ảnh vệ tinh và hàm lượng trầm tích. Từ đó, tính toán được hàm lượng trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh vùng nghiên cứu.

Công việc 6.3: Nghiên cứu thiết lập bộ thông số mô hình tính toán, mô phỏng các quá trình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và biến động lòng dẫn, luồng tàu vào hệ thống cảng Hải Phòng theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (Do thành viên chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện tham gia trong tổng thời gian quy đổi là 4,0 tháng)

Việc xây dựng, thiết lập tìm ra bộ thông số cho mô hình số trị là một bước rất quan trọng.

Phương pháp và số liệu để thực hiện nội dung công việc này:

- Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để có thể sử dụng mô hình cho việc tính toán, mô phỏng các yếu tố thủy động lực học, vận chuyển bùn cát tại khu vực nghiên cứu, chúng ta cần phải kiểm định và kiểm chứng mô hình số trị. Trong đó, bước kiểm định mô hình nhằm điều chỉnh các thông số mô hình để thu được kết quả mô phỏng phù hợp nhất với số liệu thực đo.

Trong giai đoạn kiểm chứng mô hình, các thông số thu được từ bước kiểm định mô hình được sử dụng để tính toán mô phỏng các yếu tố thủy động lực học, vận chuyển bùn cát và tiếp tục so sánh với số liệu thực đo tại cùng 1 vị trí (bộ liệu giai đoạn này khác với giai đoạn kiểm định mô hình trước). Nếu kết quả mô phỏng trong giai đoạn kiểm chứng

cũng phù hợp với kết quả thực đo thì bộ thông số đã tìm được sẽ được sử dụng để tính toán dự báo cho các kịch bản khác. Nếu bước kiểm chứng không phù hợp với kết quả thực đo thì phải quay trở lại bước kiểm định mô hình ban đầu để tìm ra bộ thông số khác.

Mô hình phải được kiểm định – kiểm chứng một cách chính xác, có độ tin cậy cao thì kết quả tính toán mới chính xác.

- Số liệu:

Số liệu thực đo về sóng, dòng chảy, mực nước và bùn cát đáy tại các vị trí đo ngoài cửa sông khu vực cảng Hải Phòng.

Số liệu sóng và gió ngoài biển được từ trang: <https://cds.climate.copernicus.eu>

Số liệu địa hình: Số liệu địa hình đo ngoài hiện trường khu vực cửa sông và bản đồ địa hình toàn biển Đông được download GEBCO

Công việc 6.4: Tính toán đặc trưng sóng gió tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (Do thành viên chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 4,0 tháng)

- Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để có thể mô phỏng được các quá trình tự nhiên của vùng nghiên cứu. Đề tài sẽ ứng dụng kết hợp các mô hình số trị gồm mô hình một chiều đến hai chiều và mô hình diễn toán thủy văn, thủy lực. Đối tượng, phạm vi, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất phức tạp, đòi hỏi phải có những công cụ, phần mềm tính toán đủ mạnh.

- Số liệu:

+ Số liệu sóng và gió ngoài biển được từ trang: <https://cds.climate.copernicus.eu>

+ Số liệu địa hình: Số liệu thực đo ngoài hiện trường khu vực cửa sông và bản đồ địa hình toàn biển Đông được download GEBCO.

+ Số liệu lưu lượng trong sông được tính từ mô hình số trị (Mike 11HD)

Công việc 6.5: Tính toán đặc trưng dòng chảy và biến thiên mực nước biển tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (Do thành viên chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 5,0 tháng)

- Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để có thể mô phỏng được các quá trình tự nhiên của vùng nghiên cứu. Đề tài sẽ ứng dụng kết hợp các mô hình số trị gồm mô hình một chiều đến hai chiều và mô hình diễn toán thủy văn, thủy lực. Đối tượng, phạm vi, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất phức tạp, đòi hỏi phải có những công cụ, phần mềm tính toán đủ mạnh.

- Số liệu:

+ Số liệu sóng và gió ngoài biển được từ trang: <https://cds.climate.copernicus.eu>

+ Số liệu địa hình: Số liệu thực đo ngoài hiện trường khu vực cửa sông và bản đồ địa hình toàn biển Đông được download GEBCO.

+ Số liệu mực nước triều được trích từ mô hình thủy triều toàn cầu

+ Số liệu lưu lượng trong sông được tính từ mô hình số trị (Mike 11HD)

Công việc 6.6: Tính toán ngập lụt tại cảng Hải Phòng và lân cận theo tần suất xuất hiện bão được lựa chọn và theo các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng; (Do thành viên chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 5,0 tháng)

- Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để có thể mô phỏng quá trình ngập lụt tại cảng Hải Phòng và lân cận theo tần suất xuất hiện bão được lựa chọn và theo các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đề tài sẽ ứng dụng kết hợp các mô hình số trị gồm mô hình một chiều (Mike 11HD) đến hai chiều (Mike 21 FMHD) và mô hình liên kết (Mike Flood). Đối tượng, phạm vi, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất phức tạp, đòi hỏi phải có những công cụ, phần mềm tính toán đủ mạnh.

- Số liệu:

+ Thu thập các số liệu về lưu lượng, lượng mưa theo giờ tại các trạm KTTV khu vực nghiên cứu để hiệu chỉnh – kiểm định mô hình ngập lụt.

+ Thu thập các cơn bão ảnh hưởng đến khu vực nghiên cứu:

+ Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công việc 6.7: Tính toán và đánh giá các đặc trưng vận chuyển trầm tích vùng cảng Hải Phòng theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (Do thành viên

chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 0,5 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 5,0 tháng)

- Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để tính toán và đánh giá các đặc trưng vận chuyển trầm tích vùng cảng Hải Phòng theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đề tài sẽ ứng dụng kết hợp các mô hình số trị gồm mô hình một chiều (Mike 11HD) đến hai chiều (Mike 21/3 Couple FM gồm mô đun SW, HD, ST). Đối tượng, phạm vi, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất phức tạp, đòi hỏi phải có những công cụ, phần mềm tính toán đủ mạnh.

- Số liệu:

- + Số liệu sóng và gió ngoài biển được từ trang: <https://cds.climate.copernicus.eu>
- + Số liệu địa hình: Số liệu thực đo ngoài hiện trường khu vực cửa sông và bản đồ địa hình toàn biển Đông được download GEBCO.
- + Số liệu mực nước triều được trích từ mô hình thủy triều toàn cầu
- + Số liệu lưu lượng trong sông được tính từ mô hình số trị (Mike 11HD)
- + Số liệu mẫu trầm tích vùng cửa sông khu vực nghiên cứu.
- + Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công việc 6.8: Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của chế độ sóng, dòng chảy, biến thiên mực nước trong thời kỳ gió mùa và trong điều kiện bão lên quy hoạch phát triển cảng Hải Phòng; (Do thành viên chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 4,0 tháng)

- Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để đánh giá ảnh hưởng của chế độ sóng, dòng chảy, biến thiên mực nước trong thời kỳ gió mùa và trong điều kiện bão lên quy hoạch phát triển cảng Hải Phòng. Đề tài sẽ ứng dụng kết hợp các mô hình số trị gồm mô hình một chiều (Mike 11HD) đến hai chiều (Mike 21/3 Couple FM gồm mô đun SW, HD). Đối tượng, phạm vi, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất phức tạp, đòi hỏi phải có những công cụ, phần mềm tính toán đủ mạnh.

- Số liệu:

- + Số liệu sóng và gió ngoài biển được từ trang: <https://cds.climate.copernicus.eu>

+ Số liệu địa hình: Số liệu thực đo ngoài hiện trường khu vực cửa sông và bản đồ địa hình toàn biển Đông được download GEBCO.

+ Số liệu mực nước triều được trích từ mô hình thủy triều toàn cầu

+ Số liệu lưu lượng trong sông được tính từ mô hình số trị (Mike 11HD)

+ Thu thập các cơn bão ảnh hưởng đến khu vực nghiên cứu:

Công việc 6.9: Phân tích mối quan hệ giữa các đặc trưng vận chuyển trầm tích trong khu vực với các tai biến môi trường trong vùng nghiên cứu theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (Do thành viên chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 3,0 tháng)

- Phân tích các đặc trưng vận chuyển trầm tích liên quan đến diễn biến bồi tụ ở một số khu vực trong vùng nghiên cứu.

- Phân tích các đặc trưng vận chuyển trầm tích liên quan đến diễn biến xói lở ở một số khu vực trong vùng nghiên cứu.

- Phân tích các đặc trưng vận chuyển trầm tích liên quan đến diễn biến địa hình đáy biển và luồng tàu vào cảng trong vùng nghiên cứu.

Các nội dung công việc trên được thực hiện với các phương pháp sau:

- Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để phân tích mối quan hệ giữa các đặc trưng vận chuyển trầm tích trong khu vực với các tai biến môi trường (xói lở - bồi tụ bờ sông, bờ biển; biến đổi địa hình đáy biển và luồng tàu vào cảng) trong vùng nghiên cứu theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đề tài sẽ ứng dụng kết hợp các mô hình số trị gồm mô hình một chiều (Mike 11HD) đến hai chiều (Mike 21/3 Couple FM gồm mô đun SW, HD, ST, MT). Đối tượng, phạm vi, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất phức tạp, đòi hỏi phải có những công cụ, phần mềm tính toán đủ mạnh.

- Số liệu:

+ Số liệu sóng và gió ngoài biển được từ trang: <https://cds.climate.copernicus.eu>

+ Số liệu địa hình: Số liệu thực đo ngoài hiện trường khu vực cửa sông và bản đồ địa hình toàn biển Đông được download GEBCO.

+ Số liệu mực nước triều được trích từ mô hình thủy triều toàn cầu

- + Số liệu lưu lượng trong sông được tính từ mô hình số trị (Mike 11HD)
- + Số liệu mẫu trầm tích vùng cửa sông khu vực nghiên cứu.
- + Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công việc 6.10: Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên quy hoạch và phát triển không gian cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận theo các kịch bản; (Do thành viên chính Đào Đình Châm thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 4,0 tháng)

Nội dung của công việc trên được thực hiện với các phương pháp sau:

- Phương pháp chính sử dụng là phương pháp mô hình số trị: Để đánh giá một cách tổng thể và toàn diện vấn đề nghiên cứu của đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình toán khác nhau để tính toán và đánh giá các đặc trưng tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên quy hoạch và phát triển không gian cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận theo các kịch bản. Đề tài sẽ ứng dụng kết hợp các mô hình số trị gồm mô hình một chiều (Mike 11HD) đến hai chiều (Mike 21/3 Couple FM gồm mô đun SW, HD, ST). Đối tượng, phạm vi, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất phức tạp, đòi hỏi phải có những công cụ, phần mềm tính toán đủ mạnh.

Các số liệu sử dụng được lấy dựa trên Kịch bản BĐKH và nước biển dâng Việt Nam năm 2020.

Nội dung 7: Xây dựng quy trình công nghệ ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. (Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng chủ trì thực hiện)

Trong nội dung này, các phương pháp sử dụng bao gồm:

Công nghệ viễn thám: Sử dụng các hình ảnh chụp từ vệ tinh hoặc máy bay để thu thập dữ liệu về bề mặt Trái Đất. Viễn thám giúp theo dõi các thay đổi về môi trường, đất đai, lớp phủ và nước biển.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS): Sử dụng các công cụ và phần mềm GIS để quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian. GIS giúp xác định vị trí, phân tích không gian và lập bản đồ cho các hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển.

Mô hình số trị: Sử dụng các mô hình toán học và tính toán để dự đoán và phân tích các hiện tượng và quá trình phức tạp trong môi trường biển. Các mô hình này có thể bao gồm mô hình thủy động lực học, mô hình khí hậu và các mô hình kinh tế.

Các phương pháp này kết hợp lại giúp xây dựng quy trình công nghệ nhằm quản lý và phát triển không gian hệ thống cảng biển và các khu kinh tế biển, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Nội dung này để thực hiện mục tiêu số 1 của đề tài, để thực hiện nội dung này, các công việc cần thực hiện bao gồm:

Công việc 7.1: Xây dựng quy trình công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội; (Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 3,0 tháng)

Đối tượng quản lý gồm có vùng nước cảng biển (độ sâu, chất lượng nước, động lực học thủy văn), cơ sở hạ tầng cảng biển (bến tàu, cầu cảng, nhà kho, hạ tầng giao thông), vùng đất liền quanh cảng (địa hình, địa chất, sử dụng đất, môi trường tự nhiên), hoạt động vận tải quanh cảng, môi trường và yếu tố khí hậu.

Yêu cầu kỹ thuật gồm sử dụng viễn thám/UAV để cung cấp dữ liệu, GIS để phân tích dữ liệu và lập bản đồ các khu vực cần chú ý, phục vụ lên kế hoạch ứng phó sự cố, mô hình số trị mô phỏng tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, giúp dự báo và đưa ra các biện pháp ứng phó, IoT giúp theo dõi thời gian thực một vài thông số an toàn và môi trường.

Do đó quy trình công nghệ sẽ gồm các bước: phương án thu thập số liệu, phân tích xử lý dữ liệu, áp dụng mô hình số trị để mô phỏng và dự báo, sử dụng GIS để lập bản đồ và quản lý thông tin, theo dõi một số yếu tố và lập báo cáo trong trường hợp cần thiết.

Công việc 7.2: Phân tích, đánh giá tác động của biến động không gian hệ thống cảng biển đối với kinh tế địa phương và môi trường sinh thái khu vực cảng Hải Phòng; (Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 02 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 2,0 tháng)

Công việc 7.3: Đề xuất giải pháp chiến lược khai thác, quản lý ở khu vực cảng chính Việt Nam phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội; (Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng thực hiện trong vòng 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Nội dung 8: Thiết kế, phát triển bộ công cụ dựa trên việc xây dựng hệ thống WebGIS quản lý không gian hệ thống cảng biển trực tuyến tương tác đa chiều (thử nghiệm cho cảng Hải Phòng). (Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm chủ trì thực hiện)

Để thực hiện các Nội dung này cần sử dụng đến các phương pháp:

Phương pháp công nghệ WebGIS:

Sử dụng các thư viện và công cụ WebGIS: Các thư viện như OpenLayers, Leaflet hoặc CesiumJS để hiển thị dữ liệu không gian trên bản đồ trực tuyến.

Công nghệ bản đồ trực tuyến: Sử dụng các dịch vụ bản đồ như Google Maps, Mapbox hoặc ArcGIS Online để cung cấp nền tảng bản đồ cơ bản và các lớp dữ liệu.

Sử dụng dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm viễn thám, khảo sát địa hình, và các cơ sở dữ liệu hiện có.

- **Phương pháp phân tích yêu cầu:** Xác định các yêu cầu cụ thể của hệ thống, bao gồm các chức năng cần thiết, dữ liệu cần quản lý, và nhu cầu của người dùng.
- **Phương pháp thiết kế giao diện người dùng:** Thiết kế giao diện thân thiện với người dùng, đảm bảo khả năng tương tác và hiển thị thông tin rõ ràng.
- **Phát triển backend:** Xây dựng các API và cơ sở dữ liệu để quản lý và cung cấp dữ liệu.
- **Phát triển frontend:** Sử dụng các framework như React, Angular để xây dựng giao diện người dùng.

Nội dung 8, 9, 10 dưới đây được thiết kế để phục vụ thực hiện mục tiêu quan trọng số 3 của đề tài. Các công việc để thực hiện mục tiêu số 3 gồm có:

Công việc 8.1: Thiết kế WebGIS với giao diện thân thiện người dùng và nhiều tính năng; (Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm thực hiện trong 4,0 tháng quy đổi và 4 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 8,0 tháng)

- Hiển thị yếu tố đặc trưng về thời tiết (nhiệt độ, cường độ mưa, độ ẩm điểm sương) và môi trường (mực nước biển).
- Tính năng hiển thị, tra cứu, và dự báo một số biến động không gian (diện tích sử dụng đất, lớp phủ bề mặt, diễn biến khu nước và luồng của cảng)
- Tính năng cập nhật, quản lý, lưu trữ dữ liệu và hiển thị trên bản đồ số, kèm theo các báo cáo thống kê.
- Các chức năng quản trị hệ thống, quản trị người dùng.

Công việc 8.2: Xây dựng WebGIS để tích hợp CSDL GIS cho quản lý không gian cảng biển (thí điểm cảng Hải Phòng); (Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm thực hiện trong 3,0 tháng quy đổi và 5 thành viên thực hiện với tổng thời gian quy đổi là 25,0 tháng)

Các chức năng chính của hệ thống nền tảng WebGIS gồm có các công cụ:

Các chức năng	Mô tả chức năng
Kiểm soát truy cập người dùng (User access control)	Kiểm soát truy cập người dùng bao gồm: ● Xác thực người dùng: Hệ thống yêu cầu người dùng xác thực danh tính bằng các phương thức như tên đăng nhập và mật khẩu, hoặc qua các phương thức bảo mật khác như OTP (One-Time Password) hoặc xác thực hai yếu tố (2FA). ● Phân quyền người dùng: Người dùng được phân quyền truy cập khác nhau dựa trên vai trò và nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, người quản trị hệ thống sẽ có quyền truy cập và quản lý toàn bộ hệ thống, trong khi người dùng thông thường chỉ có quyền truy cập các chức năng cụ thể. ● Quản lý tài khoản: Hệ thống cho phép quản trị viên tạo mới, chỉnh sửa, hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể truy cập hệ thống. ● Giám sát hoạt động: Hệ thống theo dõi và ghi lại mọi hoạt động truy cập của người dùng, giúp quản trị viên giám sát và phát hiện các hành vi bất thường hoặc trái phép. ● Bảo mật dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân và các thông tin nhạy cảm được bảo mật và chỉ có thể truy cập bởi những người dùng được ủy quyền.
Bảng điều khiển trực quan (Dashboard)	Bảng điều khiển với tính năng: - Tích hợp với hình ảnh vệ tinh của thành phố cảng để hiển thị vị trí thiết bị IoT và làm nổi bật cảnh báo. - Sơ đồ thống kê dữ liệu IoT và xuất báo cáo (tập tin CSV) □ Dashboard là một bảng điều khiển trực quan, nơi tổng hợp và hiển thị các dữ liệu và thông tin quan trọng trên một giao diện duy nhất.

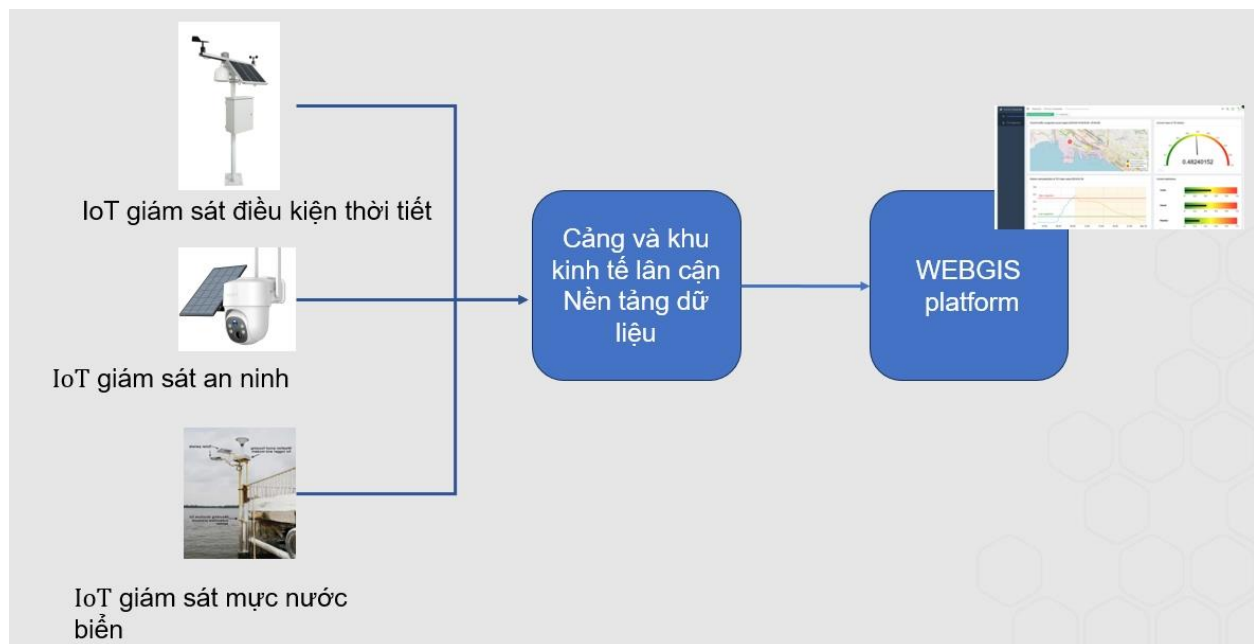
	□ Chức năng chính của dashboard là cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng về tình hình hiện tại của hệ thống hoặc tổ chức thông qua các biểu đồ, đồ thị và số liệu thống kê. □ Lợi ích của dashboard bao gồm: dễ dàng theo dõi hiệu suất, phát hiện kịp thời các vấn đề, ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu thực tế, và cải thiện hiệu quả quản lý.
Báo cáo thống kê (Statistical report)	Dữ liệu lịch sử (ghi lại dữ liệu thời tiết IoT, ghi lại dữ liệu mực nước biển IoT, hình ảnh xâm nhập đối tượng từ camera) được lưu trữ trong vòng 1 năm.
Đặt ngưỡng (Setting threshold)	● "Đặt ngưỡng" là quá trình thiết lập giá trị hoặc điều kiện nhất định để quản lý, giám sát hoặc điều chỉnh các hoạt động. Việc đặt ngưỡng giúp đánh giá và cảnh báo khi các giá trị đạt hoặc vượt quá mức ngưỡng đã định sẵn, từ đó cải thiện hiệu quả và đáng tin cậy của các hệ thống hoặc quy trình. ● Đặt ngưỡng giá trị trung bình cho giám sát cảnh báo bằng cách cấu hình. (tốc độ gió, cường độ mưa, mực nước biển)
Quản lý cảnh báo (Alarm management)	● Chức năng quản lý cảnh báo là quá trình quản lý và điều khiển các cảnh báo được kích hoạt trong hệ thống, nhằm thông báo và xử lý các sự kiện quan trọng hoặc vượt ngưỡng đã định trước, giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả của hoạt động. ● Tự động cập nhật trạng thái cảnh báo và xuất danh sách lịch sử cảnh báo" ● Thông báo cảnh báo qua Zalo
Tích hợp và kiểm soát truy cập người dùng	● Tích hợp với nền tảng WEBGIS, kiểm soát quyền truy cập người dùng, thiết lập tính năng cụ thể cho từng người dùng
Quản lý dữ liệu gốc IoT	● Dữ liệu gốc của IoT về ghi nhật ký đầu vào và đầu ra
Trình quản lý API	● Quản lý API và phân tích để đảm bảo hoạt động hiệu quả, giám sát và tối ưu hóa các API

Xử lý dữ liệu thiết bị IoT

- Thu thập dữ liệu cảm biến IoT từ nhiều nguồn khác nhau để lưu trữ, xử lý và phân tích.

Công việc 8.3: Thiết kế nền tảng dữ liệu cho IoT (IoT data platform); (Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm thực hiện trong 1,0 tháng quy đổi và 4 thành viên thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 16,0 tháng)

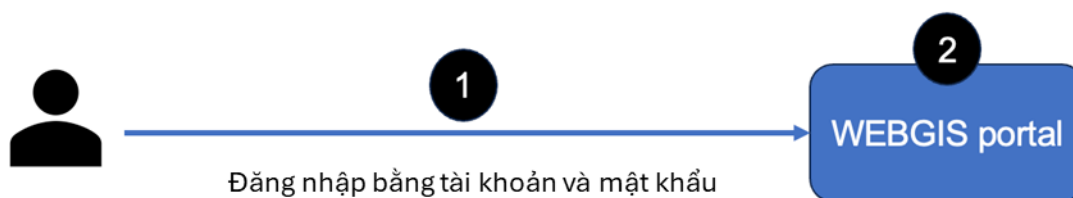
Nền tảng WebGIS tích hợp tất cả các thiết bị IoT và đánh dấu chúng trên hình ảnh vệ tinh của thành phố cảng. Khi nhận được cảnh báo, bảng điều khiển sẽ hiển thị thiết bị IoT đang có cảnh báo.



Hình 17.2: Sơ đồ hệ thống tích hợp giữa IoT, CSDL cảng và khu kinh tế biển lân cận.

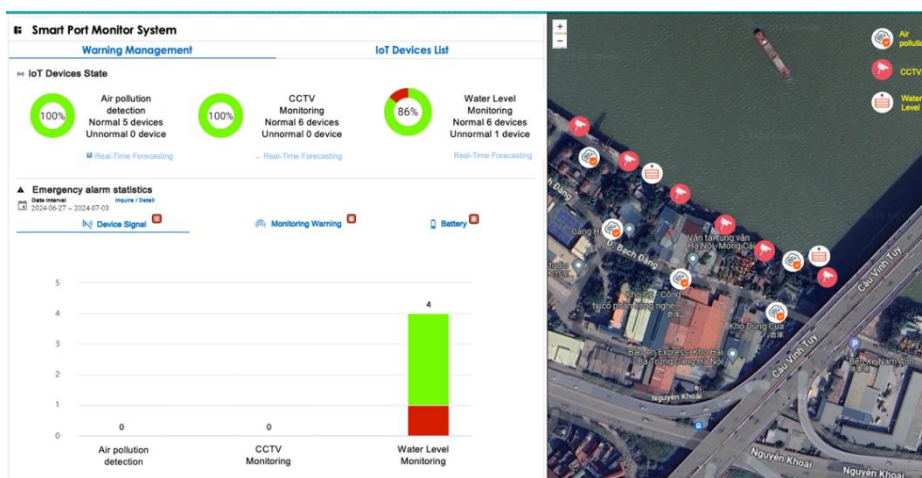
Mô tả các luồng thao tác của người dùng:

Trường hợp 1: Người dùng đăng nhập vào cổng WebGIS:



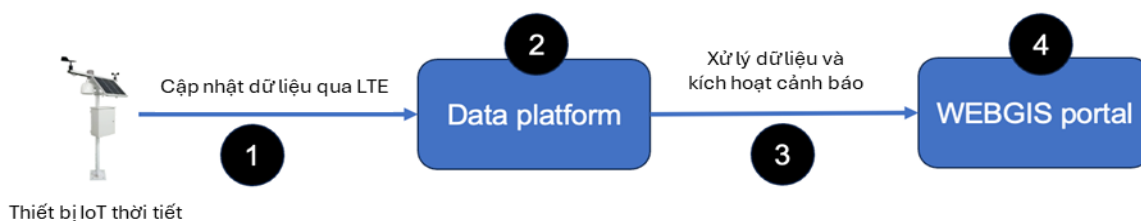
Bước 1: Người dùng đăng nhập cổng WEBGIS và hiển thị Bảng điều khiển ở trang đầu tiên; Bảng điều khiển bao gồm trạng thái kết nối, các sự kiện cảnh báo và bản đồ phân phối thiết bị của tất cả các thiết bị có thể được hiển thị.

Bước 2: Nếu có bất kỳ sự bất thường nào về thiết bị, nó có thể được cải thiện nhanh chóng. Sau đó, người dùng có thể chuyển sang một mô-đun cụ thể cho mục đích khác.



Hình 17.3: Cổng thông tin WEBGIS sau khi đăng nhập

Trường hợp 2: Quan trắc ô nhiễm môi trường

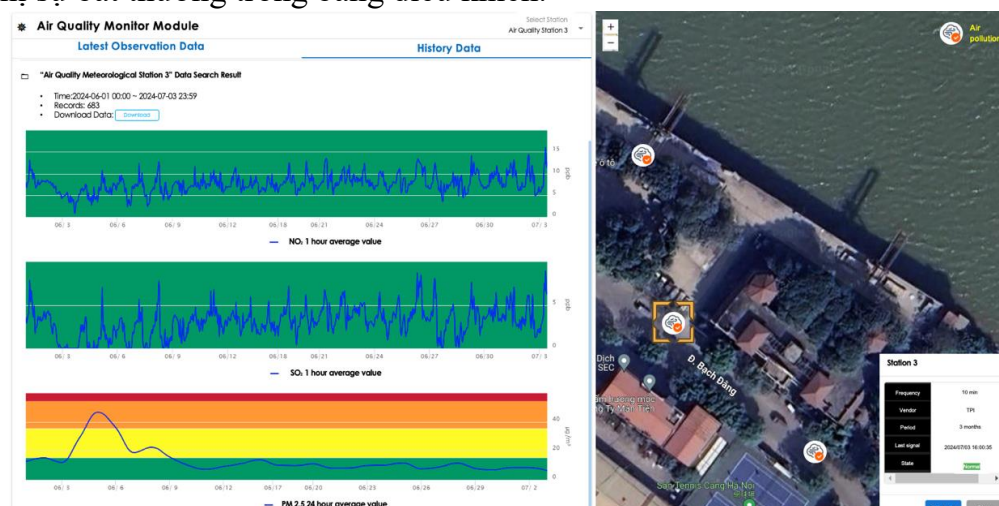


Bước 1: Thiết bị IoT thời tiết tải tốc độ gió, cường độ mưa, độ ẩm và nhiệt độ lên nền tảng Dữ liệu.

Bước 2: Nền tảng dữ liệu thu thập dữ liệu IoT để chuẩn hóa và xử lý dữ liệu.

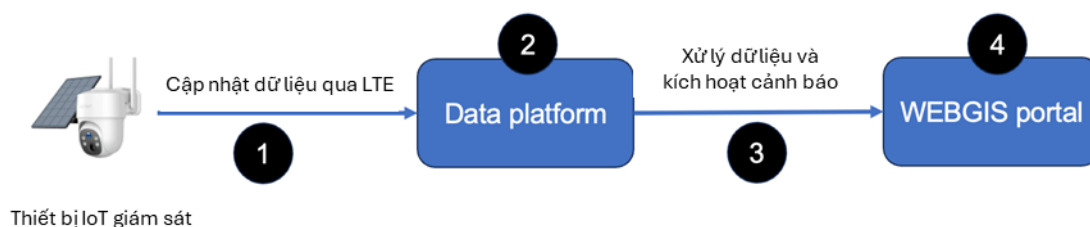
Bước 3: WebGIS truy xuất dữ liệu IoT từ nền tảng dữ liệu để lấy dữ liệu và xử lý nâng cao

Bước 4: Khi dữ liệu tốc độ gió hoặc cường độ mưa đạt 80% cài đặt ngưỡng trong 1 giờ, nó sẽ hiển thị sự bất thường trong bảng điều khiển.



Hình 17.4: Hiển thị dữ liệu môi trường và cảnh báo trên cổng WebGIS.

Trường hợp 3: Giám sát cảng biển

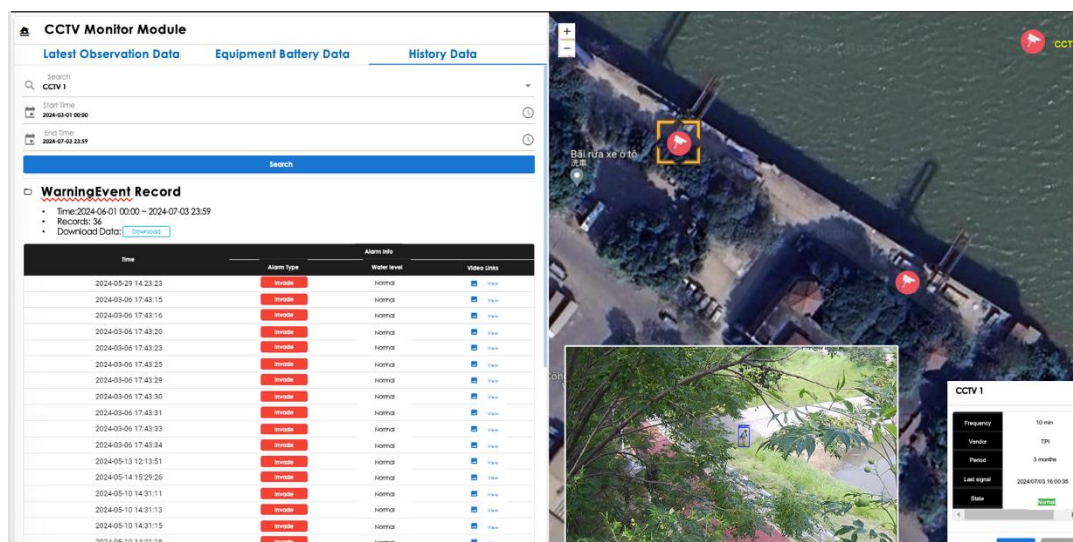


Bước 1: Thiết bị Camera IoT sẽ phát hiện đối tượng, khi khu vực an ninh phát hiện đối tượng xâm nhập sẽ gửi hình ảnh hoặc video đối tượng đến nền tảng dữ liệu.

Bước 2: Nền tảng dữ liệu thu thập hình ảnh/video được phát hiện đối tượng.

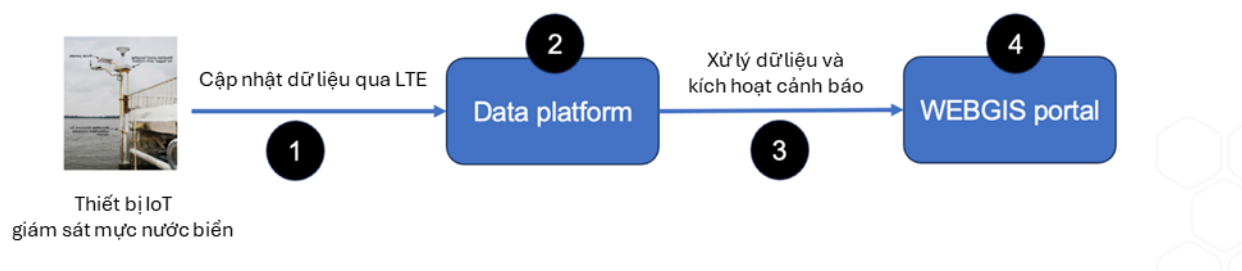
Bước 3: WEBGIS truy xuất hình ảnh/video được phát hiện đối tượng từ nền tảng dữ liệu để xử lý dữ liệu nâng cao.

Bước 4: Khi đối tượng được phát hiện, nó sẽ hiển thị sự bất thường trên bảng điều khiển.



Hình 17.5: Hiển thị giám sát và cảnh báo trên cổng thông tin WEBGIS

Trường hợp 4: Giám sát mực nước biển

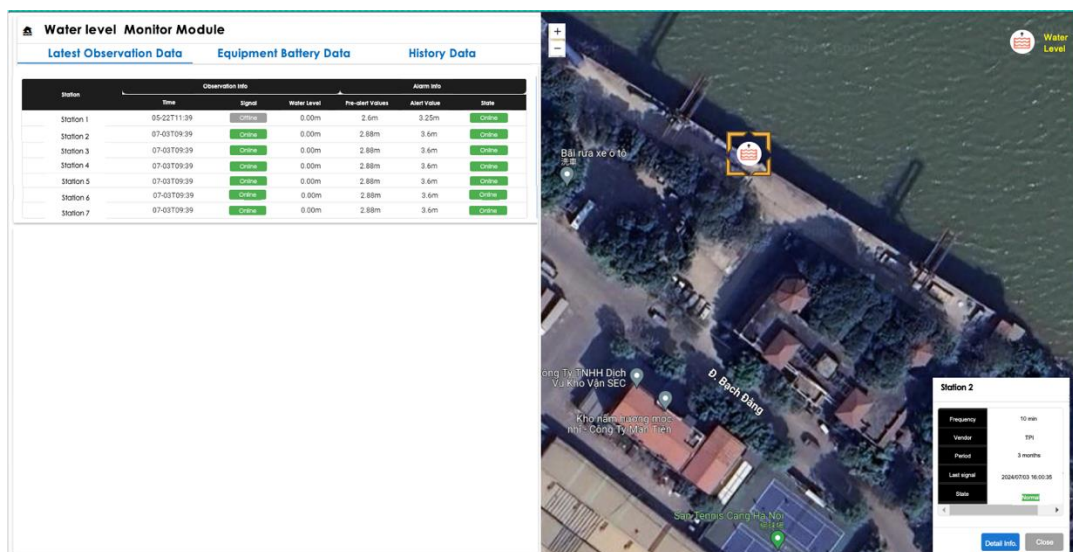


Bước 1: Thiết bị IoT mực nước biển tải bản ghi mực nước biển lên nền tảng Dữ liệu.

Bước 2: Nền tảng dữ liệu thu thập dữ liệu IoT ở mực nước biển để chuẩn hóa và xử lý dữ liệu.

Bước 3: WebGIS truy xuất dữ liệu IoT mực nước biển từ nền tảng dữ liệu để xử lý dữ liệu nâng cao.

Bước 4: Sau khi mực nước biển đạt 80% ngưỡng cài đặt trong 1 giờ, nó sẽ hiển thị sự bất thường trên bảng điều khiển.



Hình 17.6: Hiển thị dữ liệu mực nước biển và cảnh báo trên cổng thông tin WEBGIS

Nội dung 9: Phân tích đánh giá tiêu chí và lựa chọn phương án cho lắp đặt IoT, lắp đặt IoT, chạy thử và kết nối và tích hợp dữ liệu các trạm IoT trong nền tảng WebGIS. (Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh chủ trì thực hiện nội dung với chức danh thành viên chính (hưởng thù lao theo hệ số lao động khoa học của chức danh thành viên chính)

Để thực hiện nội dung này, các phương pháp, nguyên vật liệu và thiết bị cần sử dụng bao gồm:

Phương pháp:

Phân tích và đánh giá tiêu chí:

Xác định tiêu chí: Định rõ các tiêu chí cần thiết cho hệ thống IoT như độ tin cậy, độ chính xác, phạm vi phủ sóng, chi phí, và khả năng mở rộng.

Đánh giá công nghệ: So sánh các công nghệ IoT hiện có (ví dụ: LoRa, NB-IoT, Zigbee) dựa trên các tiêu chí đã xác định.

Phân tích SWOT: Sử dụng phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) để đánh giá ưu và nhược điểm của từng phương án.

Lựa chọn phương án lắp đặt IoT:

Lựa chọn công nghệ phù hợp: Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá tiêu chí, chọn công nghệ IoT phù hợp nhất.

Thiết kế hệ thống IoT: Lập kế hoạch lắp đặt, bao gồm vị trí các trạm IoT, cấu hình mạng, và phương thức truyền dữ liệu.

Lắp đặt IoT:

Triển khai phần cứng: Lắp đặt các cảm biến và thiết bị IoT tại các vị trí đã xác định.

Cấu hình thiết bị: Cấu hình các thiết bị IoT để chúng có thể kết nối và truyền dữ liệu đến hệ thống quản lý.

Chạy thử và kết nối:

Kiểm thử hệ thống: Chạy thử các trạm IoT để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách và dữ liệu được truyền tải một cách chính xác.

Kết nối và tích hợp: Kết nối các trạm IoT với nền tảng WebGIS, tích hợp dữ liệu từ các trạm vào hệ thống.

Tích hợp dữ liệu vào WebGIS:

Xử lý và lưu trữ dữ liệu: Sử dụng cơ sở dữ liệu không gian để lưu trữ và quản lý dữ liệu từ các trạm IoT.

Hiển thị dữ liệu: Cấu hình WebGIS để hiển thị dữ liệu từ các trạm IoT theo thời gian thực.

Nguyên vật liệu và thiết bị:

Thiết bị IoT:

Cảm biến: Các loại cảm biến như cảm biến chất lượng không khí, mực nước biển, camera an ninh.

Module truyền thông: Các module truyền thông không dây như LoRa, NB-IoT, Zigbee, Wi-Fi, hoặc Bluetooth.

Thiết bị mạng:

Router/Gateway: Các thiết bị mạng để kết nối các trạm IoT với hệ thống mạng.

Antenna: Antenna cho các thiết bị IoT để đảm bảo phạm vi phủ sóng và độ mạnh tín hiệu.

Hệ thống máy chủ và phần mềm:

Máy chủ: Máy chủ để chạy nền tảng WebGIS và xử lý dữ liệu từ các trạm IoT.

Phần mềm quản lý IoT: Phần mềm để giám sát và quản lý các thiết bị IoT.

Cơ sở dữ liệu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL/PostGIS để lưu trữ và quản lý dữ liệu không gian.

Công cụ phát triển và lập trình:

Ngôn ngữ lập trình: Các ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript, hoặc C++ để phát triển và tích hợp hệ thống.

Thư viện và framework: Các thư viện và framework hỗ trợ phát triển hệ thống IoT và WebGIS như Flask, Django, React, hoặc Leaflet.

Công cụ kiểm tra và giám sát:

Thiết bị đo lường: Các thiết bị để kiểm tra và đo lường hoạt động của hệ thống IoT.

Phần mềm giám sát: Phần mềm để giám sát hoạt động của các thiết bị IoT và mạng lưới.

Các phương pháp, nguyên vật liệu và thiết bị này sẽ giúp thực hiện việc phân tích, lắp đặt, chạy thử và tích hợp hệ thống IoT vào nền tảng WebGIS một cách hiệu quả và toàn diện.

Các công việc cụ thể để triển khai Nội dung 9 bao gồm:

Công việc 9.1: Phân tích đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu để triển khai lắp đặt và chạy thử nghiệm trạm IoT; (Chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện công việc trong 1,0 tháng quy đổi và 2 thành viên tham gia thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 4,0 tháng)

Mô tả hệ thống thiết bị IoT và các thông số đo

1. Giám sát điều kiện thời tiết:

- Hệ thống giám sát tốc độ gió, cường độ mưa, độ ẩm và nhiệt độ trong khu vực thành phố cảng.
- Khi tốc độ gió và cường độ mưa trung bình đạt 80% ngưỡng thiết lập trong 1 giờ, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển và gửi thông báo qua Zalo.

2. Giám sát an ninh:

- Thiết bị IoT camera sẽ phát hiện đối tượng. Khi có sự xâm nhập trong khu vực an ninh, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển và gửi thông báo qua Zalo.

3. Giám sát mực nước biển:

- Hệ thống giám sát mực nước biển trong khu vực thành phố cảng. Khi mực nước biển trung bình đạt 80% ngưỡng thiết lập trong 1 giờ, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển và gửi thông báo qua Zalo.

Công việc 9.2: Thiết kế và lập trình kịch bản cho hệ thống IoT, dự kiến gồm 3 kịch bản (1: kịch bản nước biển dâng, 2: kịch bản ô nhiễm môi trường do hàm lượng bụi mịn và 3: kịch bản có dấu hiệu người bất thường vào ban đêm); (Chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện công việc trong 1,5 tháng quy đổi và 6 thành viên tham gia thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 21,0 tháng)

Công việc 9.3: Tích hợp nền tảng CSDL vào nền tảng WebGis; (Chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện công việc trong 1,0 tháng quy đổi và 6 thành viên tham gia thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 18,0 tháng)

Công việc 9.4: Kết nối vận hành thử nghiệm hệ thống CSDL GIS, giao diện người dùng, người dùng cuối và nhà quản lý, nhà khoa học và xây dựng báo cáo thử nghiệm; (Chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện công việc trong 1,0 tháng quy đổi và 3 thành viên tham gia thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 7,5 tháng)

Công việc 9.5: Biên tập, mô tả CSDL và hướng dẫn sử dụng toàn bộ CSDL và hệ thống quản lý thí điểm không gian cảng Hải Phòng; (Chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện công việc trong 1,0 tháng quy đổi và 3 thành viên tham gia thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 6,0 tháng)

Công việc 9.6: Tổ chức tập huấn dùng thử và báo cáo tình hình thực tế từ các tình nguyện viên trực tuyến đối với dữ liệu IoT; (Chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện công việc trong 1,0 tháng quy đổi và 2 thành viên tham gia thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 5,0 tháng)

Nội dung 10: Áp dụng thử nghiệm bộ công cụ quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển khu kinh tế lân cận tại một đơn vị thử nghiệm cảng Hải Phòng. (Do thành viên chính Nguyễn Ngọc Thắng chủ trì thực hiện với chức danh thành viên chính (hưởng thù lao theo hệ số lao động khoa học của chức danh thành viên chính).

Công việc 10.1: Chuyển giao, hướng dẫn và vận hành dùng thử và kiểm tra các tính năng của hệ thống; (Thành viên chính Nguyễn Ngọc Thắng thực hiện công việc trong 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên tham gia thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

Công việc 10.2: Báo cáo đánh giá ứng dụng kết quả thử nghiệm bộ công cụ quản lý phát triển không gian của đơn vị thử nghiệm; (Thành viên chính Nguyễn Ngọc Thắng

thực hiện công việc trong 1,0 tháng quy đổi và 01 thành viên tham gia thực hiện trong tổng thời gian quy đổi là 1,0 tháng)

*** Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện:**

+ *Phương pháp mô hình số trị*: Phương pháp này được sử dụng để thực hiện Nội dung 6. Đề tài sử dụng mô hình số trị để mô phỏng, tính toán và dự báo các yếu tố thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến đổi luồng tàu vào cảng, địa hình đáy và biến đổi đường bờ.

Đây là phương pháp rất quan trọng và hữu ích để triển khai thực hiện đề tài. Dựa trên kết quả nghiên cứu đạt được trong phần nghiên cứu về cơ sở phương pháp luận. Nhóm chuyên gia thực hiện đề tài sẽ thiết lập hoặc lựa chọn áp dụng mô hình toán hiện đại thích hợp để tính toán và mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát và diễn biến vùng cảng và lân cận. Mô hình toán không chỉ giúp chúng ta phủ kín thông tin tại vùng nghiên cứu một cách liên tục theo thời gian để mô phỏng hiện trạng và dự báo quá trình biến đổi của điều kiện tự nhiên, mà còn cho chúng ta thông tin giải thích về cơ chế hình thành và biến đổi của các quá trình xói – bồi, bồi lấp luồng tàu vào cảng, đường bờ biển vùng nghiên cứu. Để tính toán, mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, diễn biến hình thái vùng cửa sông, bờ biển vùng cảng và khu vực lân cận cần phải tích hợp cả các quá trình dòng chảy, sóng gió, bùn cát và diễn biến hình thái (xói, bồi) trên cùng một mô hình: đề tài sử dụng bộ mô hình tính toán hiện đại như MIKE 21, DELFT 3D, hoặc EFDC,... trong khi đó mô hình SWAN được dùng để truyền sóng từ ngoài khơi vào bờ, mô hình LITPACK (PP, Litstp, Litdrift, Litline, Litprof, Littren) để mô phỏng hiện trạng chế độ thủy động lực và dự báo quá trình vận chuyển bùn cát, bồi lấp luồng tàu, đáy biển theo không gian và thời gian. Mặt khác, mô hình toán là công cụ thực hiện chức năng dự báo dựa vào các quan hệ toán học rõ ràng và có căn cứ khoa học chắc chắn. Điều này rất quan trọng để chúng ta đánh giá hiệu quả các giải pháp khoa học và công nghệ đề xuất, cũng như cảnh báo các hậu quả do chúng gây ra, phân tích các kết quả mô phỏng trên mô hình toán để lựa chọn giải pháp KH&CN phù hợp.

Việc áp dụng mô hình tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản: mô hình phải được hiệu chỉnh và kiểm định một cách kỹ lưỡng qua các chuỗi số liệu độc lập về thời gian. Chỉ có như thế mô hình mới có ý nghĩa cho các kịch bản đề ra và các kết quả đánh giá mới có ý nghĩa cao trong thực tế.

Có thể nói vì đây là vấn đề phức tạp chứa nhiều quá trình động lực khác nhau nên mỗi loại mô hình sẽ được lựa chọn và tính toán với mục tiêu cụ thể: mô hình xói mòn lưu

vực, mô hình vận chuyển bùn cát trong sông, mô hình biến đổi đường bờ, mô hình tính toán vận chuyển bùn cát 2D, các mô hình về sóng,...

+ *Phương pháp xây dựng các thuật toán trích xuất hàm lượng trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh*: Phương pháp này được sử dụng để thực hiện Nội dung 6, công việc 6.2. Hàm lượng các vật chất lơ lửng sẽ được đánh giá bằng 03 phương pháp là phương pháp bán nhân tích, thuật toán được phát triển bởi Tassan (1994) và một thuật toán mới được phát triển bằng cách sử dụng dữ liệu đo được của vùng biển Việt Nam. Thuật toán ước tính hàm lượng trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh Landsat/ Sentinel 2/VNREDSat-1 được xây dựng dựa trên kết quả đo thông số quang học và trầm tích lơ lửng. Tính toán thống kê, xây dựng mối liên hệ giữa TSS và các thông số quang học dựa trên phổ phản xạ của Landsat/ Sentinel 2/ VNREDSat-1 .

+ *Phương pháp GIS*: Phương pháp này được sử dụng để thực hiện Nội dung 8.

- ✓ CSDL GIS được thiết kế và xây dựng trong nền tảng GIS với các trường thông tin thuộc tính và không gian nhập đầy đủ chính xác cho 3 công viên được lựa chọn.
- ✓ WebGIS được xây dựng và CSDL không gian xanh đô thị được tích hợp
- ✓ IoT sensors được lắp đặt tại một số vị trí thí điểm và tích hợp với CSDL
- ✓ Cuối cùng tập huấn, dùng thử và điều chỉnh nếu cần, biên tập hướng dẫn sử dụng

+ *Phương pháp phân tích không gian và kỹ thuật lập trình GIS*. Phương pháp này được sử dụng để thực hiện Nội dung 8.

Các phân tích không gian trong nền tảng GIS sẽ được áp dụng cho quản lý CSDL không gian xanh đô thị. Kỹ thuật lập trình và tích hợp CSDL GIS trên nền tảng GIS cũng sẽ được sử dụng trong nghiên cứu này.

+ *Phương pháp chuyên gia*

Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt các Nội dung của đề tài, tập trung chủ yếu cho Nội dung nghiên cứu 2 và 8, 9 và 10. Thông qua các hội thảo khoa học, đề tài lựa chọn ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nước về cách tiếp cận, kỹ thuật sử dụng, thiết bị sử dụng, thiết kế nghiên cứu, luận cứ khoa học các vấn đề có liên quan đến nghiên cứu đề xuất, lựa chọn các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý, giám sát phát triển không gian hệ thống cảng được tốt nhất và hiệu quả nhất.

+ *Phương pháp tiếp cận phát triển bền vững*:

Đánh giá hiện trạng: Sử dụng công nghệ để thu thập và phân tích dữ liệu về hiện trạng môi trường, kinh tế và xã hội.

Lập kế hoạch và triển khai: Xây dựng kế hoạch phát triển bền vững dựa trên các kết quả đánh giá và triển khai các biện pháp cụ thể.

Giám sát và đánh giá: Thiết lập hệ thống giám sát liên tục để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của các biện pháp bền vững.

Cải tiến liên tục: Dựa trên kết quả giám sát và đánh giá, điều chỉnh và cải tiến các biện pháp quản lý để đạt hiệu quả tốt hơn.

Phương pháp tiếp cận bền vững trong quản lý không gian cảng biển không chỉ giúp bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài.

+ *Phương pháp tiếp cận liên vùng:*

Phương pháp tiếp cận liên vùng trong quản lý phát triển không gian cảng biển bao gồm hợp tác và phối hợp giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, và công nghệ. Đồng bộ hóa hoạt động phát triển và quản lý giữa các khu vực đảm bảo sự phát triển cân đối và bền vững. Quy hoạch liên vùng và phát triển cơ sở hạ tầng kết nối giúp tăng cường hiệu quả giao thông và logistics. Chia sẻ dữ liệu và thông tin thông qua hệ thống dữ liệu chung và công nghệ thông tin hỗ trợ việc quản lý môi trường, kinh tế và xã hội. Giám sát môi trường liên vùng và phối hợp ứng phó sự cố môi trường nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Phát triển kinh tế xã hội đồng bộ thông qua chính sách kinh tế hỗ trợ sự phát triển cân bằng và tạo việc làm liên vùng. Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị giúp theo dõi và quản lý không gian, dự báo và mô phỏng các hiện tượng tự nhiên và hoạt động kinh tế. Quy trình tiếp cận liên vùng bao gồm đánh giá hiện trạng, lập kế hoạch phát triển, triển khai và giám sát, và cải tiến biện pháp quản lý để đảm bảo phát triển bền vững và đồng bộ, tận dụng tối đa nguồn lực và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội.

+ *Phương pháp xây dựng nền tảng WebGIS, internet vạn vật (IoT) tích hợp hệ thống.*

Phương pháp này nhằm phục vụ thực hiện các Nội dung 8, 9, 10 nhằm phát triển một bộ công cụ quản lý tích hợp hiệu quả để thu thập, giám sát an ninh và vận hành hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực nhằm quản lý cảng và khu kinh tế lân cận.

Bằng việc kết hợp tín hiệu từ các trạm quan trắc sử dụng IoT và hình ảnh vệ tinh để xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) với dữ liệu được cập nhật liên tục, hệ thống cung cấp các chức năng:

Giám sát các yếu tố đặc trưng về môi trường

Giám sát và dự báo một số biến động không gian (diện tích sử dụng đất, lớp phủ bề mặt, diễn biến khu nước và luồng của cảng).

Thu thập, xử lý, cập nhật, quản lý, lưu trữ dữ liệu và hiển thị trên bản đồ số, kèm theo các báo cáo thống kê.

Các chức năng quản trị hệ thống, quản trị người dùng.

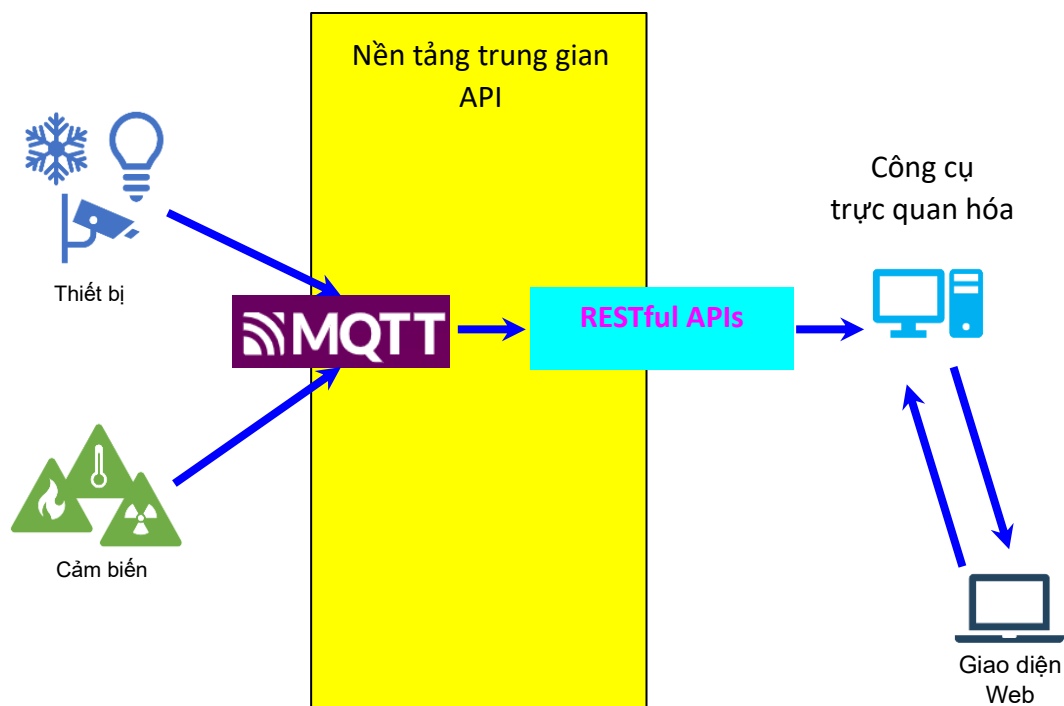
Nền tảng WebGIS trong nghiên cứu này được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật như: hiệu suất cao trong xử lý và truy xuất dữ liệu, giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều định dạng và nguồn dữ liệu, bảo vệ an toàn dữ liệu và khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu tăng trưởng về sau. Để đạt được điều đó, các công nghệ và công cụ được lựa chọn cẩn thận cho từng thành phần, từ nền tảng GIS, ngôn ngữ lập trình hệ thống, ngôn ngữ lập trình giao diện người dùng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, v.v... giúp hệ thống xử lý được lượng dữ liệu lớn, cấu trúc phức tạp mà vẫn đảm bảo được hiệu suất.

Nền tảng IoT được xây dựng trong nghiên cứu này sẽ sử dụng các định dạng dữ liệu đồng nhất và áp dụng các cơ chế nhất quán trong thiết kế, triển khai và kiểm soát bảo mật hệ thống, đồng thời có đầu ra dữ liệu đồng nhất để đảm bảo sự liên mạch trong trao đổi và tích hợp dữ liệu. Nghiên cứu này sẽ phát triển một công cụ đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên cùng lúc để đạt hiệu quả về mặt thời gian. Quy trình xử lý dữ liệu của công cụ được sắp xếp như hình 15.2.3 và hình 17.1.

Ngoài dữ liệu môi trường theo thời gian thực từ trạm IoT, hệ thống cũng cho phép người dùng nhập dữ liệu của riêng họ. Với hướng tiếp cận này, có ít nhất 3 loại dữ liệu khác nhau cần được tích hợp: dữ liệu ảnh vệ tinh, dữ liệu IoT và dữ liệu bản đồ số.

Thông thường, dữ liệu từ các thiết bị hoặc cảm biến quan trắc sẽ có định dạng khác nhau, và sử dụng các giao thức khác nhau để truyền tải (ví dụ giao thức MQTT). Giao thức và định dạng dữ liệu này lại không tương thích với các giao thức của hệ thống và ứng dụng ở phía người dùng.

Do đó, nền tảng trung gian API đóng vai trò rất quan trọng đối với việc kết nối trong toàn bộ giải pháp này. Nó hỗ trợ việc chuẩn hóa luồng trao đổi dữ liệu bằng cách thực hiện chuyển đổi giao thức truyền tải hoặc chuyển đổi định dạng dữ liệu khi cần thiết.



Hình 17.7: Vai trò của Nền tảng trung gian API trong xử lý luồng dữ liệu.

Ngoài ra, nền tảng trung gian API cho phép các nhà phát triển dễ dàng truy cập và tải lên các loại dữ liệu không đồng nhất. Nó cung cấp tài liệu hướng dẫn, các đoạn mã mẫu, công cụ kiểm tra, v.v... để đơn giản hóa quá trình sử dụng và phát triển khi tích hợp dữ liệu. Tại nền tảng trung gian API, các yêu cầu API được xử lý theo kiến trúc phân tán, từ đó đảm bảo rằng toàn bộ tài nguyên hệ thống được khai thác hiệu quả và các API bị lỗi sẽ không ảnh hưởng đến các API đang hoạt động.

Hệ thống IoT, dữ liệu ảnh vệ tinh và các thiết bị truyền tải dữ liệu có số lượng lớn và sản sinh nhiều loại nhật ký hệ thống khác nhau. Nền tảng quản lý nhật ký (Log management platform) có thể theo dõi, ghi lại các sự kiện, lỗi và cảnh báo của hệ thống, giúp phát hiện, xác định lỗi và khắc phục nhanh chóng. Bên cạnh cơ chế ghi nhật ký, tất cả dịch vụ API thời gian thực sẽ được giám sát và cảnh báo. Tất cả các cảnh báo sẽ được thông báo qua Email, các ứng dụng tin nhắn tức thời, hoặc tài khoản mạng xã hội của đơn vị quản lý.

Tính mới, tính độc đáo của nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, các công nghệ hiện đại nhất sẽ được tiếp cận và áp dụng thí điểm ở Cảng Hải Phòng, với công cụ quản lý tương tác dữ liệu trực tuyến đa chiều hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới và giải pháp để áp dụng cho các khu vực cảng khác trong cả nước nhằm hướng đến mục tiêu phát triển xanh sạch an toàn, và bền vững. Quy trình công

nghệ và sản phẩm của đề tài là hoàn toàn mới và chưa từng xuất hiện trong các nghiên cứu trước đó.

Với bộ công cụ quản lý cảng biển và khu kinh tế lân cận trên nền tảng WebGIS với sự kết hợp của CSDL cảng biển từ ảnh vệ tinh viễn thám, cảm biến IoT và các chức năng phân tích theo dõi thời gian thực trên nền tảng WebGIS là một sản phẩm độc đáo và hứa hẹn sự thu hút của người dùng với các cấp độ khác nhau từ nhà quản lý, nhà khoa học và người dùng khác. Với các tiềm năng đó, sản phẩm hy vọng sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển và ứng dụng thí điểm ở nhiều địa điểm cảng khác trên cả nước để theo kịp xu thế ở các nơi trên thế giới.

Nhìn chung, Nghiên cứu sử dụng tư liệu viễn thám, GIS (Hệ thống thông tin địa lý), và IoT (Internet of Things) cùng mô hình số trị để quản lý không gian cảng biển và khu kinh tế biển lân cận tại Việt Nam mang lại nhiều tính mới và độc đáo. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

Tích hợp dữ liệu đa nguồn: Sự kết hợp giữa tư liệu viễn thám, thông tin địa lý và dữ liệu từ IoT tạo ra một nguồn dữ liệu đa chiều, giúp nghiên cứu xây dựng mô hình phức tạp và chân thực về không gian cảng biển và khu kinh tế biển.

Giám sát thời gian thực: Kết hợp với IoT, nghiên cứu có khả năng giám sát thời gian thực về các thông số như tình trạng giao thông biển, quy mô giao thông cảng, và các yếu tố môi trường khác. Điều này giúp quản lý có cái nhìn toàn cảnh và nhanh chóng đưa ra quyết định khi cần thiết.

Dự đoán và ứng phó với thách thức môi trường: Việc tích hợp dữ liệu viễn thám cho phép nghiên cứu đánh giá và dự đoán tác động của biến đổi khí hậu và sự biến động môi trường lên không gian cảng biển. Điều này giúp xây dựng kịch bản và chiến lược ứng phó với thách thức môi trường.

Quản lý nguồn lực hiệu quả: Áp dụng mô hình số trị giúp tối ưu hóa quản lý nguồn lực, từ việc lên lịch trình vận chuyển đến tối ưu hóa sử dụng không gian cảng. Điều này có thể dẫn đến giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu suất.

Giao thông thông minh và an ninh: Sự kết hợp của GIS và IoT có thể tạo ra hệ thống giao thông thông minh tại cảng biển, giúp đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn các tình trạng tai nạn. Đồng thời, các giải pháp an ninh có thể được tích hợp để bảo vệ cảng và khu vực lân cận.

Tương tác cộng đồng và ra quyết định: Mô hình số trị và các công nghệ này có thể giúp tạo ra các công cụ tương tác với cộng đồng, thông báo về các vấn đề liên quan đến

môi trường và giao thông cảng biển. Điều này thúc đẩy sự tham gia cộng đồng và tạo ra hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực này.

Tóm lại, sự kết hợp của viễn thám, GIS, IoT và mô hình số trị mang lại cơ hội to lớn để cải thiện quản lý không gian hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển ở Việt Nam, đồng thời giúp thách thức hóa và ứng phó với các thách thức hiện đại.

18. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng - nếu có).

1. Tên tổ chức: Cục Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cục Hàng hải Việt Nam là đơn vị quản lý Nhà nước đối với hệ thống cảng biển Việt Nam, đề tài sẽ phối hợp với Cục Hàng hải tham gia các công việc về thu thập thông tin về cảng biển Việt Nam, phần nội dung đi khảo sát thực địa, và cung cấp các số liệu, thông tin liên quan đến đề tài và phối hợp ứng dụng thử nghiệm kết quả tại một đơn vị cảng Hải Phòng.

Các Nội dung phối hợp được thể hiện ở Nội dung 2 và Nội dung 10, và các công việc

Công việc 1.4: Thu thập và xử lý các bản đồ hành chính về các cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và vị trí không gian các cảng trên hệ thống cảng Việt Nam, tuyến hàng hải cũng như thông tin xây dựng và phát triển các cảng qua các thời kỳ.

Công việc 2.1 Lựa chọn tiêu chí và thu thập số liệu để xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000.

Ngoài ra khi đề tài tiến hành các nội dung liên quan đến khảo sát, lắp đặt thiết bị quan trắc tại khu vực thử nghiệm, Viện Địa lý sẽ gửi Công văn chi tiết và Cục Hàng Hải Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện và cử người tham gia thực hiện.

2. Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Địa chỉ: KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng;

Điện thoại: (+84) 225. 3979710

Nội dung phối hợp gồm:

- Cử người tham gia đề tài;
- Phối hợp tham gia thực hiện khảo sát đo đạc địa hình, lấy mẫu khu vực cảng và vùng cửa sông ven biển.
- Tham gia khảo sát hiện trường và tư vấn vị trí lắp đặt trạm quan trắc IoT, bố trí vị trí lắp đặt hệ thống trạm quan trắc IoT và camera giám sát;
- Phối hợp chuyên giao và thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm.

3. Tên đối tác quốc tế có trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam: Tập đoàn công nghệ phần mềm TPI, Chi nhánh tại Hồ Chí Minh,

Địa chỉ: Lầu 7, Phòng 706 - 707 - 708 Tòa nhà Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TPI là nhà cung cấp các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số bằng các công nghệ tiên tiến để tái tạo lại triển vọng của tương lai. Với xếp hạng số 1 Đài Loan, TPI có trụ sở tại Singapore, Nhật, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam cung cấp các phần mềm và giải pháp tùy chỉnh hàng đầu, web, phát triển ứng dụng di động, IoT, hệ thống giám sát và phân tích đa chiều.

Đề tài sẽ hợp tác với tập đoàn TPI Đài loan trong phần thiết kế, tư vấn giải pháp kỹ thuật quan trắc, giám sát và phân tích trực tuyến tích hợp IoT các thông số môi trường, rủi ro trong khu vực cảng. Hợp tác sẽ được triển khai thực hiện thông qua các nội dung liên quan trong đến các vấn đề nêu trên trong đề tài ở nội dung Nội dung 8: Thiết kế, phát triển, xây dựng hệ thống WebGIS quản lý không gian hệ thống cảng biển trực tuyến tương tác đa chiều và tham gia tư vấn một phần trong Nội dung 9: Phân tích đánh giá tiêu chí và lựa chọn phương án cho lắp đặt IoT, lắp đặt IoT, kết nối và tích hợp dữ liệu các trạm IoT trong nền tảng WebGIS. TPI sẽ không tham gia hợp tác các phần liên quan đến cơ sở dữ liệu không gian cảng biển và nền địa lý liên quan đến các yếu tố an ninh và mật theo quy định của nhà nước.

Hợp tác có tác động lớn tới việc thực hiện đề tài để đạt được mục tiêu đề ra.

19. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)

20. Phương án thuê chuyên gia (nếu có): Không

21. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	Nội dung nghiên cứu khoa học				
1	<i>Nội dung 1: Thu thập tư liệu ảnh vệ tinh và xây dựng CSDL ảnh vệ tinh các thời kỳ, các thông tin hành chính về các cảng, tư liệu xây dựng và phát triển các cảng qua các thời kỳ.</i>			<i>Do thư ký Đào Thị Thảo chủ trì thực hiện nội dung với chức danh là thành viên chính (hưởng thù lao theo hệ số lao động khoa học của chức danh thành viên chính), Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
1.1.	Công việc 1.1: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác nhau cho các khu vực cảng Hải Phòng;	Báo cáo mô tả và ảnh vệ tinh Landsat thời kỳ 1990-2000-2010-2024 và ảnh Sentinel 2 năm 2015 - 2024 đạt chất lượng các thời kỳ phủ kín khu vực cảng Hải Phòng và khu vực kinh tế lân cận	Từ tháng 11/2025 – 04/2026	<i>Do thư ký Đào Thị Thảo và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
1.2.	Công việc 1.2: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác	Báo cáo mô tả và ảnh vệ tinh Landsat đạt chất lượng các thời kỳ 1990-	Từ tháng 11/2025 – 04/2026	<i>Do thư ký Đào Thị Thảo và</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	nhau cho các khu vực Cảng Đà Nẵng;	2000-2010-2024 và ảnh vệ tinh Sentinel 2 thời kỳ 2015-2024 phủ kín khu vực cảng Đà Nẵng và khu vực kinh tế lân cận		01 thành viên thực hiện , Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
1.3.	Công việc 1.3: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác nhau cho các khu vực và cảng Bà Rịa - Vũng Tàu;	Báo cáo mô tả và ảnh vệ tinh Landsat đạt chất lượng các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 và ảnh vệ tinh Sentinel 2 thời kỳ 2015-2024 phủ kín khu vực cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực kinh tế lân cận	Từ tháng 11/2025 – 04/2026	Do thư ký Đào Thị Thảo và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
1.4.	Công việc 1.4: Thu thập và xử lý các bản đồ hành chính về các cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và vị trí không gian các cảng trên hệ thống cảng Việt Nam, tuyến hàng hải cũng như thông tin xây dựng và phát triển các cảng qua các thời kỳ;	Báo cáo và bản đồ hành chính 3 cảng và thông tin kế hoạch xây dựng và phát triển các cảng qua các thời kỳ, thông tin hạ tầng của các cảng, dữ liệu liên quan đến cảng và khu kinh tế lân cận	Từ tháng 11/2025 – 04/2026	Do thư ký Đào Thị Thảo và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
1.5	Công việc 1.5: Thu thập tư liệu ảnh vệ tinh chùm phủ dọc bờ biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận và các số liệu sản phẩm chiết xuất từ ảnh vệ tinh (trường sóng, nhiệt độ mặt biển, độ muối, địa hình đáy biển vùng bờ, thay đổi mực	Báo cáo và bộ CSDL về ảnh vệ tinh chùm phủ dọc bờ biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận và các số liệu sản phẩm chiết xuất từ ảnh vệ tinh (trường sóng, nhiệt độ mặt biển, độ muối, địa hình đáy biển vùng bờ, thay đổi mực nước biển, dòng	Từ tháng 11/2025 – 04/2026	Do thư ký Đào Thị Thảo và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	nước biển, dòng chảy, tuyến hàng hải, lớp phủ), vị trí khu kinh tế, công nghiệp ven biển phục vụ xây dựng CSDL không gian tỷ lệ hệ thống cảng VN tỷ lệ 1:1.000.000. Thu thập và tiền xử lý số liệu khí tượng, thủy - hải văn (gió, mực nước, sóng, dòng chảy), bùn cát đáy biển, địa hình, địa mạo, và các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở khu vực thử nghiệm cảng Hải Phòng;	chảy, tuyến hàng hải, lớp phủ), vị trí khu kinh tế, công nghiệp ven biển; số liệu khí tượng, thủy - hải văn (gió, mực nước, sóng, dòng chảy), bùn cát đáy biển, địa hình và các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng.			
2	Nội dung 2: Khảo sát hiện trạng và khảo sát – đo đạc bổ sung vùng cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận.			Do thành viên chính Hoàng Thái Bình chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
2.1	Công việc 2.1: Lựa chọn tiêu chí và thu thập số liệu để xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000;	Báo cáo khoa học: Tiêu chí và số liệu để xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000	Từ tháng 03/2026 – 8/2026	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.2	Công việc 2.2: Khảo sát hiện trạng chi tiết cảng và khu kinh tế lân cận khu vực Cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ giải đoán và kiểm chứng phân loại từ ảnh vệ tinh gồm hạ tầng bến cảng, kho bãi và khu kinh tế lân cận;	Báo cáo khảo sát hiện trạng chi tiết cảng và khu kinh tế lân cận khu vực Cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ giải đoán và kiểm chứng phân loại từ ảnh vệ tinh gồm hạ tầng bến cảng, kho bãi, và khu kinh tế lân cận;	Từ tháng 01/2026 – 12/2026	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và các thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
2.3	Công việc 2.3: Khảo sát tổng quan và xem xét, đánh giá các điều kiện thực tế ở cảng Hải Phòng làm nền tảng để xác định vị trí chính xác lắp đặt trạm quan trắc IoT phù hợp cũng như phục vụ việc thiết kế xây dựng các tuyến, điểm khảo sát, đo đạc bổ sung một cách hợp lý, hiệu quả (3 năm, 4 chuyên); - Năm 2025-2026: 02 đợt khảo sát đánh giá lựa chọn vị trí lắp đặt IoT qua 2 mùa. - Năm 2027: Lắp đặt trạm IoT	- Báo cáo và số liệu khảo sát tổng quan và xem xét, đánh giá các điều kiện thực tế ở cảng Hải Phòng để lựa chọn khu vực, vị trí lắp đặt trạm quan trắc IoT phù hợp. - Báo cáo công tác lắp đặt trạm IoT - Báo cáo khảo sát về việc Kiểm tra máy và chạy thử, đảm bảo công tác chạy thử nghiệm	Từ tháng 11/2025 – 4/2028	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và các thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Năm 2028: Kiểm tra máy và chạy thử, đảm bảo công tác chạy thử nghiệm đối với các nhà khoa học, quản lý,...				
2.4	Công việc 2.4: Khảo sát, thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng cảng biển, bến cảng và khu kinh tế, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, khảo sát hoạt động kinh tế-xã hội. Điều tra và phân tích các số liệu về lưu lượng hàng hóa, tàu thuyền, lao động ở cảng Hải Phòng;	Báo cáo và số liệu khảo sát, thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng cảng biển, bến cảng và khu kinh tế, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, khảo sát hoạt động kinh tế-xã hội. Điều tra và phân tích các số liệu về lưu lượng hàng hóa, tàu thuyền, lao động ở cảng Hải Phòng.	Từ tháng 11/2025 – 11/2026	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và các thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
2.5	Công việc 2.5: Khảo sát, đo đạc bổ sung địa hình lòng dẫn, luồng tàu vào các cảng; đo đạc, quan trắc các yếu tố thủy động lực và bùn cát vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng trong năm;	Báo cáo và số liệu khảo sát, đo đạc bổ sung địa hình lòng dẫn, luồng tàu vào các cảng; đo đạc, quan trắc các yếu tố thủy động lực và bùn cát vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng trong năm.	Từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và các thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
2.6	Công việc 2.6. Xây dựng các bản đồ đặc trưng hải văn tại vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; - Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN - Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB	Báo cáo và bộ bản đồ các đặc trưng hải văn tại vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000	Từ tháng 06/2026 đến tháng 09/2027	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.7	Công việc 2.7. Xây dựng các bản đồ hiện trạng địa hình đáy vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; - Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN - Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB	Báo cáo và bộ bản đồ hiện trạng địa hình đáy vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000	Từ tháng 06/2026 đến tháng 09/2027	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
2.8	Công việc 2.8. Xây dựng bản đồ phân bố trầm tích tầng mặt vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; - Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN - Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB	Báo cáo và bộ bản đồ phân bố trầm tích tầng mặt vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000	Từ tháng 06/2026 đến tháng 09/2027	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
2.9	Công việc 2.9. Xử lý, phân tích thành phần cấp hạt thuộc khu vực cảng Hải Phòng(mỗi mùa 100 mẫu); - Năm 2026: Phân tích cấp hạt thời kì GMTN - Năm 2027: Phân tích cấp hạt thời kì GMĐB	Báo cáo phân tích và biểu kết quả phân tích thành phần cấp hạt khu vực cảng Hải Phòng	Từ tháng 06/2026 đến tháng 09/2027	Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
3	Nội dung 3: Xử lý, phân loại ảnh vệ tinh và đánh giá độ chính xác, đánh giá biến động không gian qua các thời kỳ cho hệ thống			Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình chủ trì thực hiện, Viện Các	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	<i>cảng biển và khu kinh tế biển lân cận cho 3 cảng chính của Việt Nam (Hải Phòng, Đà Nẵng, và Bà Rịa – Vũng Tàu).</i>			<i>Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
3.1.	Công việc 3.1: Xử lý, phân loại đối tượng trên ảnh vệ tinh giai đoạn 1990-2000-2010-2024 cho các hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này (trên tư liệu ảnh Landsat);	Báo cáo và Ảnh vệ tinh sau phân loại giai đoạn 1990-2000-2010-2024 cho các hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này (trên tư liệu ảnh Landsat);	Từ tháng 01/2026 đến tháng 06/2026	Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
3.2.	Công việc 3.2: Phân tích ảnh vệ tinh Landsat sau phân loại, xác định biến động không gian hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn 1990-2000-2010-2024;	Báo cáo phân tích ảnh vệ tinh sau phân loại về Biến động không gian hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn 1990-2000-2010-2024;	Từ tháng 05/2026 đến tháng 10/2026	Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
3.3.	Công việc 3.3. Đánh giá độ chính xác kết quả phân loại từ ảnh vệ tinh Landsat giai đoạn 1990-2000-2010-2024 so với số liệu thực địa ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu);	Báo cáo đánh giá độ chính xác kết quả phân loại từ ảnh vệ tinh Landsat giai đoạn 1990-2000-2010-2024 so với số liệu thực địa ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu).	Từ tháng 09/2026 đến tháng 12/2026	Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
3.4	Công việc 3.4: Xử lý, phân loại ảnh vệ tinh giai	Báo cáo xử lý, phân loại và phân tích biến động	Từ tháng 01/2026 đến	Do thành viên chính Nguyễn	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	đoạn 2015-2020-2024 cho cảng chính và khu vực kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này (trên tư liệu ảnh Sentinel 2);	không gian cảng chính và khu vực lân cận 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu), giai đoạn 2015-2020-2024;	tháng 06/2026	Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
3.5	Công việc 3.5: Phân tích ảnh vệ tinh Sentinel 2 sau phân loại, xác định biến động không gian, biến động lớp phủ khu vực cảng chính và kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này;	-Ảnh vệ tinh sau phân loại giai đoạn 2015-2020-2024 cho cảng Hải Phòng (trên tư liệu ảnh Sentinel 2 MSI) phục vụ thành lập CSDL 1:50.000 -Báo cáo phân tích biến động không gian cảng và khu vực kinh tế lân cận cảng Hải Phòng trên ảnh Sentinel 2 MSI.	Từ tháng 05/2026 đến tháng 10/2026	Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
3.6	Công việc 3.6: Đánh giá độ chính xác kết quả phân loại ảnh vệ tinh Sentinel 2 các thời kỳ ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu);	Báo cáo đánh giá độ chính xác kết quả phân loại ảnh vệ tinh Sentinel 2 các thời kỳ ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu).	Từ tháng 09/2026 đến tháng 12/2026	Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
3.7	Công việc 3.7: Thu thập xử lý ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao (Skysat, hoặc ảnh vệ tinh tương đương) khu vực cảng Hải Phòng phục vụ chiết xuất thông tin hiện trạng chi tiết thông tin về cảng, bến cảng, kho bãi, phục vụ	-Báo cáo thu thập xử lý ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao (Skysat, hoặc ảnh vệ tinh tương đương) khu vực cảng Hải Phòng phục vụ chiết xuất thông tin hiện trạng chi tiết thông tin về cảng, bến cảng, kho bãi, phục vụ	Từ tháng 01/2026 đến tháng 06/2026	Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	xây dựng CSDL quản lý không gian thí điểm;	xây dựng CSDL quản lý không gian thí điểm -Ảnh vệ tinh sau xử lý			
4	Nội dung 4: Xây dựng hệ thống CSDL về phát triển không gian cảng biển Việt Nam và khu kinh tế biển lân cận (cho hệ thống cảng biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000 và cho 3 cảng chính tỷ lệ 1:50 000).			Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
4.1	Công việc 4.1: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024;	-Bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; -Báo cáo mô tả	Từ tháng 05/2026 đến tháng 11/2026	Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
4.2	Công việc 4.2: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam cho cảng biển Đà Nẵng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận	-Bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam cho 3 cảng biển Đà Nẵng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010- 2024;	Từ tháng 05/2026 đến tháng 11/2026	Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	giai đoạn 1990-2000-2010-2024;	-Báo cáo mô tả			
4.3	Công việc 4.3: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu (Cái Mép) và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024;	-Bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu (Cái Mép) và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; -Báo cáo mô tả	Từ tháng 05/2026 đến tháng 11/2026	Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
4.4	Công việc 4.4: Xây dựng CSDL chi tiết về hiện trạng không gian, cơ sở hạ tầng bến cảng cho hệ thống cảng Hải Phòng tỷ lệ 1:50.000 cho toàn cảng và khu kinh tế lân cận và tỷ lệ 1:25.000 cho khu vực vực bến cảng (từ dữ liệu ảnh độ phân giải cao Skysat hoặc tương đương) phục vụ thí điểm vận hành bộ công cụ quản lý không gian cảng biển và khu kinh tế lân cận;	-Bộ CSDL chi tiết về hiện trạng không gian, cơ sở hạ tầng bến cảng cho hệ thống cảng Hải Phòng tỷ lệ 1:50.000 cho toàn cảng và khu kinh tế lân cận và tỷ lệ 1:5.000 cho khu vực vực bến cảng (từ dữ liệu ảnh độ phân giải cao phục vụ thí điểm vận hành bộ công cụ quản lý không gian cảng biển và khu kinh tế lân cận -Báo cáo mô tả	Từ tháng 06/2026 đến tháng 12/2026	Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
4.5	Công việc 4.5: Xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000;	-Bộ CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 -Báo cáo mô tả	Từ tháng 06/2026 đến tháng 12/2026	Do thành viên chính Hoàng Quốc Nam và 02 thành viên thực hiện, Viện Các	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				<i>Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
5	<i>Nội dung 5: Nghiên cứu đánh giá biến động không gian cảng biển Việt Nam (tại các khu vực lựa chọn) và khu kinh tế biển lân cận qua các thời kỳ. Thành lập các bản đồ chuyên đề.</i>			<i>Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
5.1	Công việc 5.1: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển cho cảng Hải Phòng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 tỷ lệ 1:50.000;	Bộ bản đồ và báo cáo về biến động không gian hệ thống cảng biển cho cảng Hải Phòng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 tỷ lệ 1:50.000;	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
5.2	Công việc 5.2: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển Đà Nẵng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1:50.000;	Bộ bản đồ và báo cáo về biến động không gian hệ thống cảng biển Đà Nẵng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1:50.000;	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
5.3	Công việc 5.3: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ	Bộ bản đồ và báo cáo về biến động không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1: 50.000;	thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1: 50.000;		<i>Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
5.4	Công việc 5.4: Xây dựng bộ bản đồ hiện trạng không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và khu kinh tế lân cận, tỷ lệ 1:50.000 cho giai đoạn 2015-2024 và hiện trạng chi tiết cho khu vực bến cảng tỷ lệ 1:25.000 phục vụ thử nghiệm;	Bộ bản đồ hiện trạng không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và khu kinh tế lân cận, tỷ lệ 1:50.000 cho giai đoạn 2015-2024 và chi tiết cho khu vực bến cảng tỷ lệ 1: 5000 phục vụ thử nghiệm; Báo cáo mô tả	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
5.5	Công việc 5.5: Xây dựng bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, tỷ lệ 1:50.000;	Bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000. Báo cáo mô tả	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
5.6	Công việc 5.6: Xây dựng bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000;	Bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000 Báo cáo mô tả	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
5.7	Công việc 5.7: Nghiên cứu đánh giá về biến động không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và khu kinh tế lân	Báo cáo biến động không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận tại các khu vực	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện,</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	cận tại các khu vực lựa chọn qua các thời kỳ (1990-2000-2010-2024);	lựa chọn qua các thời kỳ (1990-2000-2010-2024)		<i>Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6	<i>Nội dung 6: Ứng dụng mô hình số trị mô phỏng, tính toán các đặc trưng thủy động lực khu vực nghiên cứu; Tổ hợp mô hình số trị và dữ liệu viễn thám độ phân giải cao nhằm đánh giá và dự báo quá trình vận chuyển bùn cát ở vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng (gió mùa Đông Bắc và Tây Nam) và trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng phục vụ quản lý, giám sát phát triển không gian hệ thống cảng Hải Phòng.</i>			<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.1.	Công việc 6.1: Phân tích, đánh giá và xử lý số liệu khí tượng, thủy- hải văn, địa hình, địa mạo và bùn cát trong khu vực cảng Hải Phòng và lân cận;	Báo cáo phân tích và bộ số liệu về khí tượng, thủy- hải văn, địa hình và bùn cát đáy biển trong khu vực cảng Hải Phòng và lân cận.	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 03 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				<i>đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.2.	Công việc 6.2: Nghiên cứu đặc điểm dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, Sentinel 2 và xử lý số liệu khảo sát, xây dựng các thuật toán tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng ở khu vực Cảng Hải Phòng; Tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh vùng nghiên cứu;	- Báo cáo KH về đặc điểm dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, Sentinel 2 và xử lý số liệu khảo sát, xây dựng các thuật toán tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng ở khu vực cảng Hải Phòng; - Báo cáo KH về tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh vùng nghiên cứu.	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.3	Công việc 6.3: Nghiên cứu thiết lập bộ thông số mô hình tính toán, mô phỏng các quá trình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và biến động lòng dẫn, luồng tàu vào hệ thống cảng Hải Phòng theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng;	Báo cáo KH và kết quả bộ công cụ mô hình tính toán, mô phỏng các quá trình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và biến động lòng dẫn, luồng tàu vào hệ thống cảng Hải Phòng theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng.	Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.4	Công việc 6.4: Tính toán đặc trưng sóng gió tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng;	Báo cáo KH về kết quả tính toán đặc trưng sóng gió tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng.	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				<i>đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.5	Công việc 6.5: Tính toán đặc trưng dòng chảy và biến thiên mực nước biển tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng;	Báo cáo KH về kết quả tính toán đặc trưng dòng chảy và biến thiên mực nước biển tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng.	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.6	Công việc 6.6: Tính toán ngập lụt tại cảng Hải Phòng và lân cận theo tần suất xuất hiện bão được lựa chọn và theo các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng;	Báo cáo KH về kết quả tính toán ngập lụt tại cảng Hải Phòng và lân cận theo tần suất xuất hiện bão được lựa chọn và theo các kịch bản BĐKH, nước biển dâng.	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.7	Công việc 6.7: Tính toán và đánh giá các đặc trưng vận chuyển trầm tích vùng cảng Hải Phòng theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng;	Báo cáo KH về kết quả tính toán và đánh giá các đặc trưng vận chuyển trầm tích vùng cảng Hải Phòng theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng.	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.8	Công việc 6.8: Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của chế độ sóng, dòng chảy, biến thiên mực nước trong thời kỳ gió mùa và	Báo cáo KH về kết quả đánh giá ảnh hưởng của chế độ sóng, dòng chảy, biến thiên mực nước trong thời kỳ gió mùa và	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	trong điều kiện bão lên quy hoạch phát triển cảng Hải Phòng;	trong điều kiện bão lên quy hoạch phát triển cảng Hải Phòng.		<i>Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.9	Công việc 6.9: Phân tích mối quan hệ giữa các đặc trưng vận chuyển trầm tích trong khu vực với các tai biến môi trường trong vùng nghiên cứu theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng;	Báo cáo KH về kết quả phân tích mối quan hệ giữa các đặc trưng vận chuyển trầm tích trong khu vực với các tai biến môi trường trong vùng nghiên cứu theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng.	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
6.10	Công việc 6.10: Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên quy hoạch và phát triển không gian cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận theo các kịch bản;	Báo cáo KH về kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên quy hoạch và phát triển không gian cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận theo các kịch bản.	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	<i>Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
7	<i>Nội dung 7: Xây dựng quy trình công nghệ ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.</i>			<i>Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
7.1.	Công việc 7.1: Xây dựng quy trình công nghệ viễn	Báo cáo mô tả kỹ thuật	Từ tháng 01/2027 đến	<i>Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội;	Quy trình công nghệ (Workflow) sử dụng viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.	tháng 06/2027	và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
7.2.	Công việc 7.2: Phân tích, đánh giá tác động của biến động không gian hệ thống cảng biển đối với kinh tế địa phương và môi trường sinh thái khu vực cảng Hải Phòng;	Báo cáo phân tích, đánh giá tác động của biến động không gian hệ thống cảng biển đối với kinh tế địa phương và môi trường sinh thái khu vực cảng Hải Phòng;	Từ tháng 05/2027 đến tháng 10/2027	Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
7.3.	Công việc 7.3: Đề xuất giải pháp chiến lược khai thác, quản lý ở khu vực cảng chính Việt Nam phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội;	Báo cáo giải pháp chiến lược khai thác, quản lý ở khu vực cảng chính Việt Nam phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội;	Từ tháng 09/2027 đến tháng 12/2027	Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
8	Nội dung 8: Thiết kế, phát triển bộ công cụ dựa trên việc xây dựng hệ thống WebGIS quản lý không gian hệ thống cảng biển trực tuyến tương tác đa chiều (thử			Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	nghiệm cho cảng Hải Phòng).				
8.1	Công việc 8.1: Thiết kế WebGIS với giao diện thân thiện người dùng và nhiều tính năng;	Báo cáo mô tả thiết kế với giao diện thân thiện người dùng có các tính năng như yêu cầu gồm: - Hiện thị yếu tố đặc trưng về thời tiết (nhiệt độ, cường độ mưa, độ ẩm điểm sương) và môi trường (mức nước biển). - Tính năng hiện thị, tra cứu, và dự báo một số biến động không gian (diện tích sử dụng đất, lớp phủ bề mặt, diễn biến khu nước và luồng của cảng) - Tính năng cập nhật, quản lý, lưu trữ dữ liệu và hiện thị trên bản đồ số, kèm theo các báo cáo thống kê. - Các chức năng quản trị hệ thống, quản trị người dùng.	Từ tháng 06/2026 đến tháng 12/2026	Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm và 4 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
8.2	Công việc 8.2: Xây dựng WebGIS để tích hợp CSDL GIS cho quản lý không gian cảng biển (thí điểm cảng Hải Phòng);	Kết quả WebGIS tích hợp với nền tảng dữ liệu IoT phục vụ quản lý tập trung cho khu vực cảng biển.	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm và 5 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Phục vụ quản lý không gian cảng biển (thí điểm cảng Hải Phòng). Báo cáo mô tả		<i>đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
8.3	Công việc 8.3: Thiết kế nền tảng dữ liệu cho IoT (IoT data plaform);	Thu thập dữ liệu từ các cảm biến IoT để xử lý, phân tích và lưu trữ Báo cáo mô tả	Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027	Do thành viên chính <i>Phạm Xuân Lâm</i> và 4 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
9	Nội dung 9: Phân tích đánh giá tiêu chí và lựa chọn phương án cho lắp đặt IoT, lắp đặt IoT, chạy thử và kết nối và tích hợp dữ liệu các trạm IoT trong nền tảng WebGIS.			Chủ nhiệm nhiệm vụ. <i>Nguyễn Kim Anh</i> chủ trì thực hiện nội dung với chức danh là thành viên chính (hưởng thù lao theo hệ số lao động khoa học của chức danh thành viên chính), Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)	
9.1	Công việc 9.1: Phân tích đánh giá và lựa chọn	Báo cáo Phân tích đánh giá và lựa chọn phương	Từ tháng 7/2026 đến	<i>Chủ nhiệm nhiệm vụ</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	phương án tối ưu để triển khai lắp đặt và chạy thử nghiệm trạm IoT;	án tối ưu để triển khai lắp đặt và chạy thử nghiệm trạm IoT	tháng 11/2026	<i>Nguyễn Kim Anh và 2 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
9.2	Công việc 9.2: Thiết kế và lập trình kịch bản cho hệ thống IoT, dự kiến gồm 3 kịch bản (1: kịch bản nước biển dâng, 2: kịch bản ô nhiễm môi trường do hàm lượng bụi mịn và 3: kịch bản có dấu hiệu người bất thường vào ban đêm);	- Kịch bản 1: phát hiện mực nước biển của thành phố cảng, khi trung bình đạt 80% ngưỡng cài đặt trong 1 giờ, sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển. - Kịch bản 2: Phát hiện tốc độ gió, cường độ mưa, độ ẩm và nhiệt độ của khu vực thành phố cảng, khi kỷ lục trung bình về tốc độ gió và cường độ mưa đạt 80% ngưỡng cài đặt trong 1 giờ, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển. - Kịch bản 3: Thiết bị Camera IoT sẽ phát hiện đối tượng, khi khu vực an ninh phát hiện đối tượng xâm nhập sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển.	Từ tháng 01/2028 đến tháng 05/2028	<i>Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 6 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Báo cáo mô tả			
9.3	Công việc 9.3: Tích hợp nền tảng CSDL vào nền tảng WebGis;	Dữ liệu từ các trạm IoT được thu thập và hiển thị trên bảng điều khiển của hệ thống WebGIS Báo cáo mô tả	Từ tháng 03/2028 đến tháng 08/2028	<i>Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 6 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
9.4	Công việc 9.4: Kết nối vận hành thử nghiệm hệ thống CSDL GIS, giao diện người dùng, người dùng cuối và nhà quản lý, nhà khoa học và xây dựng báo cáo thử nghiệm;	Báo cáo vận hành thử nghiệm.	Từ tháng 05/2028 đến tháng 09/2028	<i>Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 3 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
9.5	Công việc 9.5: Biên tập, mô tả CSDL và hướng dẫn sử dụng toàn bộ CSDL và hệ thống quản lý thí điểm không gian cảng Hải Phòng;	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tường minh và các tính năng được mô tả rõ ràng và thân thiện để sử dụng.	Từ tháng 06/2028 đến tháng 09/2028	<i>Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 3 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
9.6	Công việc 9.6: Tổ chức tập huấn dùng thử và báo cáo tình hình thực tế từ các tình nguyện viên trực tuyến đối với dữ liệu IoT;	Biên bản tập huấn dùng thử kiểm tra các tính năng và báo cáo kết quả dùng thử.	Từ tháng 05/2028 đến tháng 10/2028	<i>Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 2 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
10	<i>Nội dung 10: Áp dụng thử nghiệm bộ công cụ quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển khu kinh tế lân cận tại một đơn vị thử nghiệm cảng Hải Phòng.</i>			<i>Do thành viên chính Nguyễn Ngọc Thắng chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
10.1	Công việc 10.1: Chuyển giao, hướng dẫn và vận hành dùng thử và kiểm tra các tính năng của hệ thống;	Cài đặt và hướng dẫn cho một đơn vị và dùng thử các tính năng của hệ thống. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành.	Từ tháng 06/2028 đến tháng 10/2028	<i>Do thành viên chính Nguyễn Ngọc Thắng và 01 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
10.2	Công việc 10.2: Báo cáo đánh giá ứng dụng kết	Báo cáo nêu đầy đủ các vấn đề phát sinh của đơn	Từ tháng 08/2028 đến	<i>Do thành viên chính Nguyễn</i>	

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	quả thử nghiệm bộ công cụ quản lý phát triển không gian của đơn vị thử nghiệm;	vị dùng thử bộ công cụ quản lý phát triển không gian của đơn vị thử nghiệm.	tháng 10/2028	<i>Ngọc Thắng và 01 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ)</i>	
11	<i>Thủ lao của chủ nhiệm đề tài:</i>	<i>Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ, phân công, điều phối việc thực hiện toàn bộ nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ, xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt.</i>	<i>Từ tháng 11/2025 đến tháng 10/2028</i>	<i>Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Kim Anh</i>	
12	<i>Thủ lao của thư ký đề tài:</i>	<i>Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài: đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ; hỗ trợ xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, hỗ trợ công tác thanh quyết toán kinh phí đề tài.</i>	<i>Từ tháng 11/2025 đến tháng 10/2028</i>	<i>Thư ký đề tài Đào Thị Thảo</i>	
II	Nguyên vật liệu, năng lượng				
III	Thiết bị, máy móc	Thiết bị công nghệ mua mới	Năm thứ 2		
IV	Chi khác				
1	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu, công tác trong nước		Kéo dài 3 năm		
2	Hợp tác quốc tế				

STT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức chủ trì*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Kinh phí quản lý		Kéo dài 3 năm		
4	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ		Năm thứ 3		
5	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu		3 năm		
6	Chi khác		3 năm		
	Tổng cộng (I+II+III+IV)				

* Chỉ ghi các tổ chức, cá nhân có tên tại Mục 8, 9, 10, 11, 12, 20

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

22. Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt

(Liệt kê theo dạng sản phẩm)

Dạng I: Công bố khoa học (Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác)

Số TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	02 bài báo	Thuộc hệ thống ISI/Scopus (được chấp nhận đăng tại thời điểm nghiệm thu)	Tạp chí có uy tín được hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận	
2	02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành	Tạp chí các chuyên ngành trong nước (có minh chứng thư chấp nhận đăng bài)	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển/Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam hoặc tương đương	
3	01 báo cáo khoa học	Tại hội thảo quốc tế chuyên ngành (Thư chấp nhận được báo cáo tại hội thảo)	Hội nghị IGARSS/JPGU/EGU/AGU	

Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (*phương pháp, quy trình, mô hình,...*); Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01 Quy trình công nghệ ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý, phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.	Quy trình công nghệ ứng dụng viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý, phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quy trình công nghệ đảm bảo sự kết hợp giữa viễn thám, mô hình số trị, GIS và IoT tích hợp ở một nền tảng phục vụ việc quản lý không gian cảng và khu kinh tế biển lân cận; Quy trình đảm bảo có thể áp dụng nhân rộng ở các khu vực cảng khác nhau.	
2	01 bộ cơ sở dữ liệu phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển lân cận tỷ lệ 1:1.000.000 01 bộ cơ sở dữ liệu về phát triển không gian ở 01 khu vực cảng biển Việt Nam và khu kinh tế biển lân cận, tỷ lệ 1:25.000 01 bộ cơ sở dữ liệu biến động không gian khu vực cảng biển và khu kinh tế biển lân cận và cho 3 cảng chính tỷ lệ 1:50.000 (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu)	- 01 bộ cơ sở dữ liệu về phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển lân cận, tỷ lệ 1:1.000.000. Dự kiến gồm các lớp và trường thông tin sau: - cảng biển (10 trường thông tin) - khu kinh tế (10 trường thông tin) - giao thông và hạ tầng kết nối (7 trường thông tin) - thông tin địa lý (theo CSDL nền địa lý quốc gia của Bộ Tài nguyên & Môi trường) - thông tin phân bố dân cư (5 trường thông tin) - môi trường (5 trường thông tin) - dữ liệu ảnh vệ tinh đã qua xử lý - dữ liệu khí hậu, thủy hải văn - 01 bộ cơ sở dữ liệu về phát triển không gian ở 01 khu vực thử nghiệm cảng	Lớp thông tin và trường thông tin có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế

		biển Việt Nam và khu kinh tế biển lân cận, tỷ lệ 1: 25.000 (cho một khu vực cảng Hải Phòng). (dự kiến gồm các lớp thông tin: - chi tiết vị trí bến cảng và khu công nghiệp dịch vụ lân cận vị trí, sức chứa, nhà kho, bến bãi và thuộc tính các lớp tương tự như ở CSDL ở trên, và chi tiết hơn về độ chính xác không gian) Dự kiến gồm các lớp thông tin: - vị trí cảng biển (10 trường thông tin) - phân vùng kinh tế biển lân cận (5 trường thông tin) - hệ thống giao thông (4 trường thông tin) - cơ sở hạ tầng xung quanh (5 trường thông tin) - dữ liệu thủy hải văn (5 trường thông tin) - dữ liệu phân bố dân cư (5 trường thông tin) - dữ liệu môi trường (5 trường thông tin) - dữ liệu ảnh vệ tinh đã qua xử lý - dữ liệu biến động không gian cảng và khu kinh tế lân cận (4 trường thông tin) - 01 bộ cơ sở dữ liệu biến động không gian khu vực cảng biển và khu kinh tế biển lân cận lân cận của Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1:50000; Tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định hiện hành.	
3	01 bộ công cụ quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển với các chỉ tiêu kỹ thuật sau: - Có khả năng cập nhật, lưu trữ dữ liệu, xử lý, quản lý	01 bộ công cụ quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển được tích hợp trên hệ thống nền tảng Webgis (với các công cụ gồm các tính năng trên Webgis và trạm IoT mặt đất (gồm camera an ninh, đo mực nước biển, đo nồng độ bụi mịn) theo	

	dữ liệu và hiển thị kết quả trên bản đồ số; - Có khả năng giám sát và dự báo một số biến động không gian (diện tích sử dụng đất, diện tích lớp phủ bề mặt, diễn biến khu nước và luồng của cảng, một số yếu tố đặc trưng về môi trường) của cảng biển và khu vực kinh tế biển lân cận. Có các chức năng báo cáo thống kê, quản trị hệ thống, và quản trị người dùng.	thời gian thực, webgis dự kiến có các tính năng sau: - Tính năng: cho phép cập nhật dữ liệu - Tính năng: lưu trữ dữ liệu - Tính năng: xử lý dữ liệu (một số thao tác xử lý) - Tính năng: quản lý dữ liệu và hiển thị kết quả trên bản đồ số; - Tính năng: giám sát và dự báo một số biến động không gian (diện tích sử dụng đất, diện tích lớp phủ bề mặt, diễn biến khu nước và luồng của cảng - Tính năng: dự báo một số yếu tố đặc trưng về môi trường) của cảng biển và khu vực kinh tế biển lân cận. - Tính năng: báo cáo thống kê - Tính năng: quản trị hệ thống - Tính năng: quản trị người dùng	
4	Bộ bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000; bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000 đáp ứng quy định kỹ thuật đối với bản đồ chuyên đề cùng tỷ lệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.	Bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000; bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000 đáp ứng quy định kỹ thuật đối với bản đồ chuyên đề cùng tỷ lệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Nộp Bản đồ số, tỷ lệ 1:50.000, được lưu trữ trong usb).	
5	Tổ hợp mô hình số trị và dữ liệu viễn thám độ phân giải cao nhằm đánh giá và dự báo quá trình vận chuyển bùn cát ở vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng (gió mùa Đông Bắc và Tây	- Mô hình tính toán được thiết lập đảm bảo độ tin cậy, nhằm đánh giá và dự báo quá trình vận chuyển bùn cát và biến động hình thái vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng;	

	Nam) và trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng phục vụ quản lý, giám sát phát triển không gian hệ thống cảng Hải Phòng đáp ứng quy định kỹ thuật hiện hành của nhà nước.	- Kết quả dự báo có tính định lượng, có cơ sở khoa học chặt chẽ và có độ tin cậy thuyết phục - Có được bộ thông số và kết quả mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát trong tương lai có xét đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; - Các số liệu kết quả tính toán, phân tích phải đầy đủ, khách quan, có tính định lượng phản ánh trung thực. Kết quả mô hình tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.	
6	Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ công cụ quản lý phát triển không gian tại khu vực cảng Hải Phòng (bao gồm khu kinh tế biển lân cận)	Báo cáo tường minh đầy đủ các thông tin chạy thử nghiệm các tính năng đối với khu vực cảng Hải Phòng.	
7	Báo cáo đánh giá ứng dụng kết quả thử nghiệm bộ công cụ quản lý phát triển không gian của đơn vị thử nghiệm, dự kiến tại cảng biển Hải Phòng	Báo cáo của đơn vị thử nghiệm với đầy đủ các thông tin chạy thử nghiệm các tính năng đối với khu vực cảng Hải Phòng.	

Dạng III: Mẫu (*model, maket*); Sản phẩm (*là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường*); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác.

Số TT	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm	Đơn vị đo	Mức chất lượng			Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra
			Cần đạt	Mẫu tương tự (Theo các tiêu chuẩn mới nhất)		
				Trong nước	Thế giới	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dạng IV: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)

22.1. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

TT	Cấp đào tạo	Số lượng	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Đào tạo thạc sỹ (sử dụng số liệu của đề tài)	02	Một trong các lĩnh vực sau: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý/thủy văn học, địa lý, địa tin học,...	
2	Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh trình độ TS.	01	Một trong các lĩnh vực sau: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý/ thủy văn học, địa lý, địa tin học,...	

22.2. Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng I & II) so với các sản phẩm tương tự hiện có (*Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài*)

Sản phẩm mà bạn mô tả có trình độ khoa học cao và tích hợp nhiều lĩnh vực công nghệ để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến quản lý và phát triển không gian hệ thống cảng biển và các khu kinh tế biển ở Việt Nam. Dưới đây là một số điểm nổi bật về trình độ khoa học của sản phẩm:

- Nghiên cứu đa lĩnh vực: Sự tích hợp của công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị yêu cầu hiểu biết sâu sắc trong nhiều lĩnh vực như địa lý, công nghệ thông tin, quản lý môi trường, và cả quản lý cảng biển.
- Tính ứng dụng cao: Sản phẩm có vẻ được thiết kế để có tính ứng dụng cao, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế trong quản lý cảng biển và khu kinh tế biển. Điều này yêu cầu sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế.
- Tích hợp công nghệ tiên tiến: Việc sử dụng công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị đồng thời trong một hệ thống đặt ra nhiều thách thức về cả khía cạnh kỹ thuật và tính toán. Điều này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cao về công nghệ thông tin và xử lý dữ liệu.
- Quy trình nghiên cứu khoa học: Để xây dựng quy trình công nghệ hiệu quả, sản phẩm này có thể yêu cầu một quy trình nghiên cứu khoa học cẩn thận, từ việc thu thập dữ liệu đến phân tích và mô phỏng. Sự chặt chẽ trong quy trình nghiên cứu là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả.

Ưu tiên vấn đề kinh tế - xã hội: Sự chú trọng vào việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đặt sản phẩm vào ngữ cảnh thực tế và cần sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề kinh tế, xã hội, và chính trị cụ thể của quốc gia.

- Chất lượng và Tin cậy: Đề có chất lượng và tin cậy cao, sản phẩm cần tuân thủ các tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học và công nghệ, đồng thời cũng cần được kiểm tra và đánh giá bởi cộng đồng nghiên cứu.

- Tóm lại, sản phẩm này thể hiện một cấp độ nghiên cứu cao và độ sâu về kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực kết hợp và ứng dụng nhiều công nghệ mới để giải quyết các vấn đề thực tế và quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam.

- Đề tài được thực hiện bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thám, GIS, thủy văn, hải dương học, ... với sự phối hợp của cơ quan, tổ chức có năng lực chuyên sâu về nghiên cứu địa tin học, WebGIS, phần mềm và các ứng dụng phân tích quan trắc trực tuyến... ở trong và ngoài nước. Vì vậy các sản phẩm của đề tài sẽ kế thừa và áp dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế. Giải pháp, công nghệ đưa ra sẽ phù hợp với trình độ, điều kiện kinh tế, kỹ thuật của Việt Nam nói chung và vùng ven biển Hải Phòng nói riêng.

- So với các sản phẩm hiện có trong nước, đây là sản phẩm sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết hợp đồng bộ từ phân tích số liệu lịch sử, phân tích ảnh viễn thám và tính toán, công nghệ quan trắc theo dõi bằng công nghệ hiện đại, dự báo diễn biến không gian cảng, bằng các công cụ, phần mềm, công nghệ viễn thám, mô hình toán 1D, 2D... hiện đại phục vụ quản lý, giám sát phát triển không gian hệ thống cảng biển. Xem xét tổng hợp các yếu tố tác động từ thời tiết, khí hậu đến thủy văn, dòng chảy, động lực biển (sóng, gió, dòng chảy)...., các quá trình ảnh hưởng từ thượng nguồn, các tương tác sông-biển.

- Các sản phẩm nghiên cứu của đề tài là những căn cứ khoa học logic, các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu hiện đại, tiên tiến nên kết quả đề tài có tính định lượng cao, giúp cho việc quản lý, giám sát phát triển không gian hệ thống cảng biển một cách có hiệu quả cho cảng Hải Phòng mở ra triển vọng áp dụng mở rộng đối với các khu vực khác có điều kiện địa lý tương tự của nước ta.